

	PLANTILLA IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TI y TO	2.05.P09.T01 Revisión: 4 Abril 2024
		INTERNA

Nombre del proyecto:	Desarrollo para la Implementación de OT
Requerimientos provistos por:	<Usuario Líder> <Usuario Clave>
Administrador de Proyecto:	<Personal de TI o TO>
Fecha:	

1. Definiciones y siglas

1.1 Definiciones

1.2 Siglas

MSC – Minera San Cristobal

JDE - ERP que utiliza MSC, JDEdwards de Oracle

OT - Ordenes de trabajo realizadas en el JDE.

2. Comprensión de las necesidades

2.1 Descripción del proceso actual y el cambio que se propone

El proceso actual de llenado de OT's, del proceso de Mantenimiento Planta, es de forma manual, en una hoja impresa que posteriormente es llenada por los técnicos de mantenimiento, después de concluir el trabajo y luego es revisado por el Supervisor de Mantenimiento, que posteriormente debe llenarlo en el JDE, colocando y copiando todo lo manuscrito y cambiar de estado, que refleja el cierre de la orden de trabajo.

Este trabajo resulta ser muy tedioso y con una perdida de tiempo para los supervisores y técnicos al realizar un doble trabajo.

La solución a este problema es la digitalización de este proceso mediante herramientas con las que cuenta MSC, las cuales puede ser utilizadas y podrían hacer que este proceso sea mas simple, sencillo, trazable y seguro.

	PLANTILLA IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TI y TO	2.05.P09.T01 Revisión: 4 Abril 2024 INTERNA
---	---	--

Aprovechando mediante conexión entre bases de datos y procesos, esto será posible. Esta solución debe ser multiplataforma, para que pueda ser utilizada por cualquier tipo de dispositivo que se tenga posible dentro la infraestructura de MSC.

2.2 Modelo Conceptual / Diagrama de Conexión

El modelo de la página principal, que debe ser para diversos dispositivos como pc, Tablet y celulares, al que todos accederán será: Sync MSC MP,

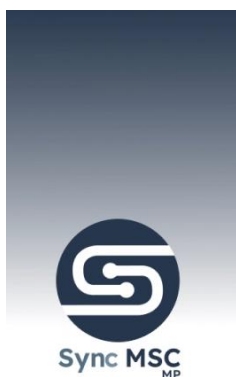


Figura 1. Muestra de la pantalla de inicio

Donde luego se entrará con un login, para la identificación de usuarios, que tendrá varios roles como ser:

Administrador – Rol 1 – Acceso Total

Superintendente – Rol 2 – Acceso a las áreas de las Superintendencias, estadísticas y roles del supervisor

Supervisor – Rol 3 – Acceso para editar, aprobar y generar la información generada por los técnicos

Técnico – Rol 4 – introducción de datos en formularios

Estos roles serán especificados durante el desarrollo, pero básicamente será el tipo de organización que se tendrá.

	PLANTILLA IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TI y TO	2.05.P09.T01 Revisión: 4 Abril 2024 INTERNA
---	---	--

2.3 Página Principal

Después del login se entrará a una página donde se tendrán dos servicios, una Ordenes de trabajo y el otro Formulario. Cabe destacar que Formulario, ya se encuentra desarrollado y funcional, y que será adicionado cuando el resto esté listo. Entonces en resumen se debe desarrollar todo menos Formulario.

Más o menos debería verse así, figura 2, lógicamente el fondo será como en el inicio, eso se puede desarrollar



Figura 2, página de inicio

En este proyecto solo se trabajará en lo que es Ordenes de trabajo. A continuación, algo como ejemplo de las pantallas que se tendría para el diseño



	PLANTILLA IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TI y TO	2.05.P09.T01 Revisión: 4 Abril 2024 INTERNA
---	---	--

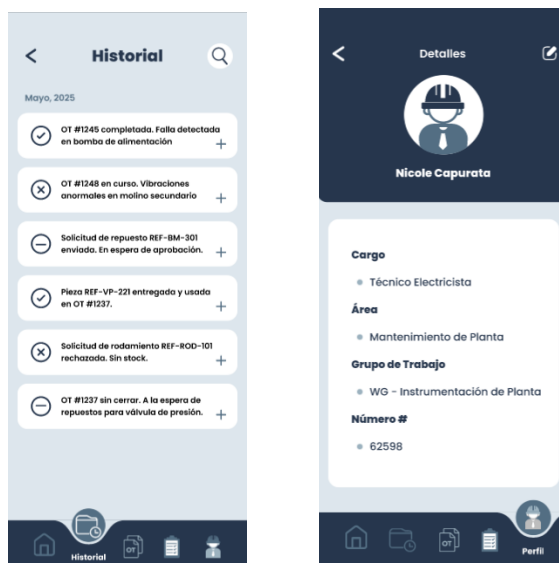


Figura 3. Muestras de lo que serían las pantallas de inicio.

Aquí la página FIGMA, donde se desarrolló y se diseñó la vista previa de las pantallas.
https://www.figma.com/proto/vrOxlko0qoweHxjdXQRa1/Borrador-App_MSC?node-id=73-2206&t=wWRIA9QoOpUBRL7o-1&scaling=contain&content-scaling=fixed&page-id=38%3A2&starting-point-node-id=38%3A3

Cabe destacar que se tendrá otro tipo de organización, pero estas son las muestras de como se quiere el producto final.

2.4 Ordenes de trabajo

Para la pagina de ordenes de trabajo debería ser algo más o menos así, de lógica si se tiene mejores arreglos en diseño de la página se colocará.

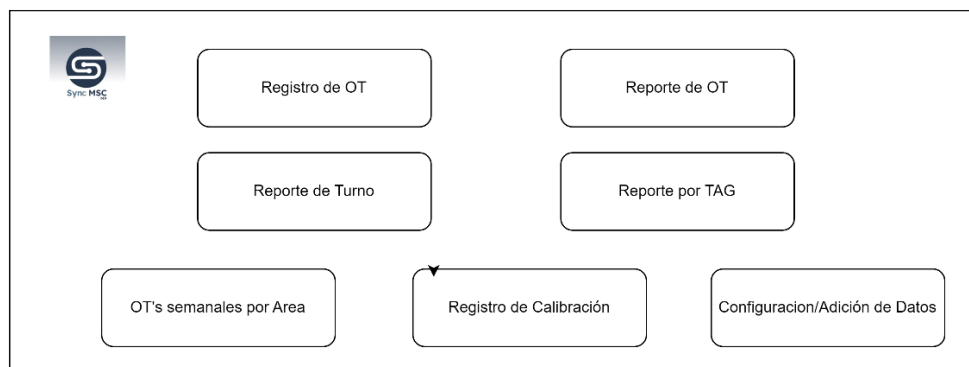


Figura 4. Pagina principal de OT's

	PLANTILLA IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TI y TO	2.05.P09.T01 Revisión: 4 Abril 2024
		INTERNA

Una cuestión importante en este panel de la figura 4, el botón de Registro de Calibración solo debe aparecer para el área de instrumentación Planta 3320. Para las demás áreas no deberá mostrarse.

Las áreas se basan en la codificación del JD Edwards que es el sistema que se utiliza para la programación de OT's de mantenimiento, y esto se basa en la siguiente tabla

No Grupo	Grupo de Trabajo - Area	Superintendencias
3310	Mecánico de Chancado	Superintendente Mecánico
3311	Mecánico Sistema de Aguas	Superintendente Mecánico
3312	Mecánico de Flotación	Superintendente Mecánico
3313	Mecánico de Filtros	Superintendente Mecánico
3315	Taller de Mantenimiento General	Superintendente Mecánico
3316	Servicios Técnicos	Superintendente Mecánico
3318	Contratista TTMB	Superintendente Mecánico
3319	Electrico Planta	Superintendente Eléctrico
3320	Instrumentación Planta	Superintendente Eléctrico
3321	Ingeniería	Superintendente Ingeniería

Tabla 1. Grupo y Áreas según JDEdwards

2.5 Registro de OT

Esta pagina es la mas importante para llenar toda la base de datos que se requiere para que funcione este sistema.

Accesos

Rol 4 - Técnico - Ingreso de Datos, fotos, adjuntos como informes en pdf o Excel, posibilidad de editar antes de enviar los datos.

Rol 3 - Supervisor – También puede tener el Rol 4, y la función de editar principalmente para corregir algunos datos que no sean correctos

Rol1 y 2, tendrán accesos a todo lo de este sistema, con esta condición de la superintendencia que pertenezca el área, según la tabla 4.

Proceso Actual, se tiene un formulario que solo se utiliza en PC, y es un poco antiguo donde esta la información importante, figura 5, del cual se tiene las siguientes observaciones:

1. Diagnóstico de tu Formulario Actual

El formulario actual tiene información valiosa pero presenta varios puntos flacos:

- Proceso Único y Denso:** Mezcla datos administrativos (fecha, turno) con datos técnicos (falla, resolución) en una sola vista.
- Poco Amigable para Móviles:** La tabla horizontal de detalle es muy difícil de manejar en un celular. El scroll lateral es el enemigo número uno del técnico de campo.

4. **Captura de Falla Limitada:** Un solo campo para "Causa para Trabajo Falla" no estandariza la información, haciendo casi imposible el análisis posterior. Tu "Árbol de Fallas" es la solución perfecta para esto, pero hay que integrarlo de forma inteligente.
5. **Tiempo Estimado vs. Real:** Ten cuidado. Si pones "Tiempo Estimado" basado en la falla, debe ser editable para que el técnico ingrese el **Tiempo Real**. Es un dato KPI fundamental.

Registro de Ordenes de Trabajo

Registro de Cabecera de Orden de Trabajo

Número: * 884

Gestión: * 2026

Fecha: * 28/04/2026 31 (Día/Mes/Año)

Turno: * Nocturno

Realizado por: * Jorge Llanque Choque

Realizado por 2: Edgar Javier Calle Choque

Realizado por 3: Seleccione un Registro

Realizado por 4: Seleccione un Registro

Observaciones: *

Guardar Orden de Trabajo Cancelar

Registro de Detalle de Orden de Trabajo

Guardar Detalle de Orden de Trabajo

	OT	Tip OT	Tag	Tiempo Tarea	Causa para Trabajo Falla	Descripción Trabajo/Resolución
		Sel. una Opción				
Editar	893464	PMP(Mant. Preventivo predictivo)	PIT-410121	1.00	OT planificado	Inspeccion del instrument
Editar	893464	PMP(Mant. Preventivo predictivo)	PIT-410122	1.00	OT planificado	Inspeccion del instrument
Editar	893464	PMP(Mant. Preventivo predictivo)	PIT-410123	1.00	OT planificado	Inspeccion del instrument
Editar	892741	PMP(Mant. Preventivo predictivo)	250XM151	2.00	OT planificado	Inspeccion, limpieza del e
Editar	892741	PMP(Mant. Preventivo predictivo)	250XM251	2.00	OT planificado	Inspeccion, limpieza del e
Editar	892743	CMR (Mant. Correctivo reactivo)	240CAM211	1.00	No hay imagen	Revison y reset de la cam
Editar	892743	PMP(Mant. Preventivo predictivo)	240	1.00	Mtto balanza mercy	Se realizo mantenimiento,
Editar	892743	PMP(Mant. Preventivo predictivo)	230	1.00	Cambio de sensor	Se procedio al cambio de

Figura 5. Modelo actual de llenado de datos

Propuesta de Mejora: Un Flujo en 3 Pasos (Mobile-First)

La clave es dividir el proceso en pasos lógicos y secuenciales que sean fáciles de completar en una pantalla táctil. Imagina un asistente (wizard) que guía al técnico.

Paso 1: Datos de Cabecera (Simplificado)

Esta pantalla se llena idealmente una vez por turno o al iniciar una sesión de trabajo. No necesita ser repetitiva para cada OT si un mismo técnico reporta varias en el mismo día. Pero si

	PLANTILLA IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TI y TO	2.05.P09.T01 Revisión: 4 Abril 2024
		INTERNA

el grupo de trabajo consta de dos o mas personas el sistema debe adicionar al otro técnico, asi hasta que se cuente a todo el equipo de trabajo, generalmente son grupos de 2 técnicos, pero en paradas de planta son hasta 6 personas en un grupo.

En turno, existe Diurno, Nocturno, Parada de Planta y otro

Turno

Diurno

Diurno

Nocturno

Planta

Parada

Otro

Figura 6. Tipos de Turno

| REGISTRAR NUEVA ORDEN |

| [Tarjeta Resumen del Técnico Activo] |

|  Jorge Llauque Choque (Turno Nocturno)(Especificar según figura 6) |

|  28/04/2026 |

| [Adicionar Técnico] |

| **1. EQUIPO A INTERVENIR** |

| [Buscador: Ingrese Tag, ej: PIT-41...] |

| Resultado de búsqueda: |

|  PIT-410121 |

|  Área: Molienda Línea 1 |

|  Equipo: Transmisor de Presión |

| **2. ÁRBOL DE FALLA (Opcional... por ahora)** |

| ... (esto lo desarrollamos en el Paso 2) |

Mejoras:

- **Buscador de Tags:** En lugar de un dropdown con miles de opciones, un campo de búsqueda predictiva es infinitamente más rápido. El técnico empieza a escribir "PIT-41..." y el sistema le sugiere los tags.
- **Contexto automático:** Al seleccionar el Tag, automáticamente poblas la ubicación ("Molienda Línea 1") y el tipo de equipo ("Transmisor de Presión"). Esto es crucial para el árbol de fallas que viene después.

Paso 2: El Árbol de Fallas Inteligente

Aquí es donde integras tu tabla de una manera súper amigable. La idea es una **cascada de selectores dependientes** que se van actualizando.

	PLANTILLA IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TI y TO	2.05.P09.T01 Revisión: 4 Abril 2024
		INTERNA

Detalle de Orden de Trabajo

Tipo OT

Selecione una Opción ▼

Selecione una Opción

CMP

CMR

PMP

PMT

PTJ

Figura 7. Tipos de OT

SIGNIFICADO DE LA TERMINOLOGÍA

Código	Significado	Descripción	Equivalencia ISO 14224
CMP	Correctivo Mayor Programado	Correctivo de gran envergadura que requiere planificación y posiblemente parada de planta	Corrective maintenance - Major
CMR	Correctivo Menor Rutinario	Correctivo pequeño, rutinario, que se resuelve en el turno sin gran planificación	Corrective maintenance - Minor
PMP	Preventivo Mayor Programado	Mantenimiento preventivo mayor (overhauls, inspecciones mayores)	Preventive maintenance - Major
PMT	Preventivo Menor de Turno	Preventivo menor, rutinario, inspecciones básicas de turno	Preventive maintenance - Minor
PTJ	Proyecto / Trabajo de Ingeniería	Trabajo de mejora, modificación o instalación nueva, no es mantenimiento puro	Project / Engineering work

Esto para un mejor entendimiento de como se verán las Ot's, cuando se elijan el tipo de trabajo.

| TIPO DE OT | (ver las opciones Figura 7)

| () Correctivo - Reporto una falla |

| () Preventivo/Predictivo (Ruta) |

| ****ÁRBOL DE FALLA (Solo para Correctivo)**** |

| |

| 1. SELECCIONA EL SÍNTOMA |

| [Buscar o elegir... ▼] |

| - Motor no arranca |

| - Motor sobrecalienta |

| - Ruido / Vibración |

| - Fuga de fluido [NUEVO] |

| - Lectura errónea en DCS [NUEVO] |

| 2. SELECCIONA LA CAUSA PROBABLE |

| [Selecciona una opción... ▼] |

| ⚠ Elige primero un síntoma |

| 3. RESOLUCIÓN APLICADA |

| [Selecciona una opción... ▼] |

| ⚠ Elige primero una causa |

| |

| 4. ¿TIEMPO REAL? (HH:MM) |

| [4.5] hrs (Editable) |

Cualquier copia impresa, copia electrónica o reproducción de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA", las versiones vigentes de los documentos se encuentran disponibles en el sistema ENAXIS (<http://portal.minera>)

	PLANTILLA IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TI y TO	2.05.P09.T01 Revisión: 4 Abril 2024 INTERNA
---	---	--

Comportamiento de la Cascada (Inteligencia detrás de la UI):

1. El técnico elige el **Síntoma**: "Motor no arranca".
2. Inmediatamente, el selector de **Causa Probable** se habilita y muestra SOLO las causas de tu tabla maestra para ese síntoma:
 - Sin energía / breaker disparado
 - Pérdida de fase
 - Rodamiento gripado
 - etc.
3. El técnico elige: "Pérdida de fase".
4. El selector de **Resolución** se activa y completa **automáticamente** con: "Medir voltajes, revisar fusibles/conexiones". ¡Esto es un ahorro de tiempo brutal!
5. **¡Importante!** El campo de Resolución DEBE ser **texto editable**. La sugerencia automática es un gran punto de partida, pero el técnico necesita añadir detalles: *"Se midió voltaje en bornera principal, fase S ausente. Se encontró fusible F3 fundido en el CCM. Se reemplazó por uno nuevo de 10A."*
6. El Tiempo Estimado de tu tabla se convierte en el **Tiempo Real** pre-poblado, pero el técnico lo puede (y debe) ajustar a lo que tardó realmente.

Para actividades Preventivas/Predictivas:

Si el técnico selecciona "Preventivo/Predictivo" en el Paso 2, oculta el árbol de fallas y directamente muestra un campo abierto de "Descripción de Trabajo" o una lista de tareas predefinidas de la ruta (ej: "Inspección del instrumento"). El flujo es más simple.

3. Paso 3: Registro Formal y Visualización

Este paso es para confirmar y guardar. Muestra un resumen claro antes del registro final.

RESUMEN DE LA ORDEN	
N° OT: 89347 (Auto-generado)	
Fecha: 28/04/2026	Turno: Nocturno
Técnicos: Jorge L., Edgar C.	
Tag: PIT-410122	
Tipo: PMP (Ruta Predictiva)	
Tarea: Inspección del instrumento.	
T. Real: 1.00 h	
☒ ¡Listo para guardar!	
[GUARDAR ORDEN]	
[AÑADIR OTRA OT]	

A veces las OT's tienen varios equipos por lo que será necesario aumentar líneas en la misma OT's como por ejemplo en la figura 8, entonces se debe considerar también esto, que se debe colocar de acuerdo a la necesidad de la OT

	PLANTILLA IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TI y TO	2.05.P09.T01 Revisión: 4 Abril 2024
		INTERNA

	OT	Tip OT	Tag	Tiempo Tarea	Causa para Trabajo Falla	Descripción Trabajo/Resolución
		Sel. una Opción				
Editar	89346	PMP(Mant. Preventivo predictivo)	PIT-410121	1.00	OT planificado	Inspeccion del instrument
Editar	89346	PMP(Mant. Preventivo predictivo)	PIT-410122	1.00	OT planificado	Inspeccion del instrument
Editar	89346	PMP(Mant. Preventivo predictivo)	PIT-410123	1.00	OT planificado	Inspeccion del instrument
Editar	892741	PMP(Mant. Preventivo predictivo)	250XM151	2.00	OT planificado	Inspeccion, limpieza del e
Editar	892741	PMP(Mant. Preventivo predictivo)	250XM251	2.00	OT planificado	Inspeccion, limpieza del e

Figura 8. Multiples líneas para la introducción de los trabajos de la OT

A veces en la Ot's de inspección se tienen formularios predefinidos en Excel, esto se tiene pensado que estará en una base de datos que de acuerdo al TAG puede elegirse en lo que se refiere Ot's de inspección PMP, se requiere adjuntar también fotografías. Tiene que haber la posibilidad en el modo PC, subir fotos y archivos de reportes, en la versión mobile utilizar la cámara para sacar las fotos y para subir adjuntos,

Observaciones al finalizar colocar una caja para que el técnico coloque Observaciones por si acaso quiere aclarar mas la información de la OT.

Asi seria este formulario de introducción de Registro de la OT,

4. Estructura de tu DB y Árbol de Fallas en Código

Para implementar esto, se tiene que tener una tabla maestra (o una tabla en una base de datos) que alimenta los selectores. Esto esta en desarrollo y se subirá en una hoja Excel o carga general de Datos

Por lo que en la figura 4, donde esta la pantalla principal debería tener un nuevo botón que diga Configuración/Adición de Datos, que solo tendría acceso los Roles 1, 2 y 3, para introducir nuevos datos como ser TAG de equipos, Árbol de fallas, personal, áreas y demás cosas que se necesite en un futuro y requiera la base de datos.

En resumen una propuesta para la introducción de datos para el Registro de la OT's seria de la figura 9 con algunas sugerencia como se muestra:

	PLANTILLA IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TI y TO	2.05.P09.T01 Revisión: 4 Abril 2024
		INTERNA

Nueva estructura propuesta para tu detalle

Campo Actual	Campo Propuesto	Tipo de Dato	Ejemplo
OT	OT (se mantiene)	Numérico	892742
Tip OT	Tip OT (se mantiene)	Selector	CMR (Correctivo reactivo)
Tag	Tag (se mantiene)	Selector+Texto	210CR001
Tiempo Tarea	Tiempo Tarea (se mantiene)	Numérico	2.5
Causa para Trabajo/Falla →	Síntoma (Failure)	Selector árbol	"Chancador no arranca"
(nuevo)	Análisis (Analysis)	Selector árbol	"Fusible termomagnético disparado"
(nuevo)	Causa Raíz (Root Cause)	Selector árbol	"Sobrecarga por atoro de material"
Descripción Trabajo/Resolución →	Resolución (Resolution)	Selector+Texto libre	"Desatoro de cámara + reset de térmico"
(nuevo)	Adjuntos	Media Objects	Foto_atoro.jpg, Certificado.pdf
(nuevo)	Repuestos Utilizados	Selector múltiple	"Fusible 200A (1)", "Grasa EP-2 (2kg)"
(nuevo)	Tiempo Real de Reparación	Numérico	3.5

Figura 9. Propuesta de llenado de OT's, versus version antigua

2.5 Reporte de OT

Esta pagina ya se basa en los datos obtenidos, y esto será importante para la introducción de los datos en el JDEdwards, lo importante aquí es que este en base al número de OT, que seria el punto de enlace con el JDE. Con este podemos generar un reporte del numero de OT y cerrar en el sistema ERP que tenemos

 MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.		REPORTE OT							OT
									892325
FECHA	TURNO	REALIZADO POR	TIPO DE OT	TAG	TIEMPO TAREA	CAUSA PARA TRABAJO/FALLA	DESCRIPCIÓN DE TRABAJO/RESOLUCIÓN	OBSERVACIONES	CONCLUIDO
29/12/2025	Nocturno	EDSON ADHEMAR ESPEJO ROSPIGLIOSSI Felix Cordova Ramos	PMP(Mant. Preventivo predictivo)	250KM151	24	OT Programada	Verificación de funcionamiento e inspección de equipos		SI
29/12/2025	Nocturno	EDSON ADHEMAR ESPEJO ROSPIGLIOSSI Felix Cordova Ramos	PMP(Mant. Preventivo predictivo)	250KM151	24	OT Programada	Verificación de funcionamiento e inspección de equipos		SI
30/12/2025	Nocturno	Felix Cordova Ramos EDSON ADHEMAR ESPEJO ROSPIGLIOSSI	PMP(Mant. Preventivo predictivo)	250KM151	24	OT Programada	Revisión funcionamiento del equipo		SI
30/12/2025	Nocturno	Felix Cordova Ramos EDSON ADHEMAR ESPEJO ROSPIGLIOSSI	PMP(Mant. Preventivo predictivo)	250KM251	24	OT Programada	Revisión funcionamiento del equipo		SI

Figura 10. Reporte de OT antiguo, actual sistema

Propuesta de Reporte Mejorado con Flujo Supervisor

Visión Conceptual del Nuevo Flujo.

TÉCNICO LLENA EN CAMPO (Móvil/Tablet/PC) → SUPERVISOR REVISA/EDITA (Agrega valor técnico) → REPORTE FINAL BLOQUEADO (Para análisis y KPIs)

Cualquier copia impresa, copia electrónica o reproducción de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA", las versiones vigentes de los documentos se encuentran disponibles en el sistema ENAXIS (<http://portal.minera>)

NUEVO REPORTE DE ÓRDENES DE TRABAJO (Versión Web Editable)

Diseño conceptual con secciones claras y flujo de trabajo:

REPORTE DE ÓRDENES DE TRABAJO

Semana: 28/04/2026 al 03/05/2026 | Turno: Nocturno

FILTROS RÁPIDOS: [Técnico ▼] [Tag ▼] [Tipo OT ▼] [Estado: Pendiente Revisión ▼] [Buscar...]
[Exportar Excel] [Exportar PDF] [Modo Edición Superviso: OFF/ON]

 MÉTRICAS RÁPIDAS DEL PERÍODO SELECCIONADO

Total OT: 47 | Pendientes Revisión:  12 | Con Observaciones:  5 | Concluidas:  30

HH Totales: 156.5 | % Correctivo: 23% | % Preventivo: 77%

 PENDIENTES DE REVISIÓN POR SUPERVISOR (12 OT's requieren tu atención)

OT #892327

 Tag: PIT-410121 |  Área: Molienda Línea 1

 28/04/2026 |  Turno Nocturno |  Técnico: Jorge Llauque Choque

 Tiempo Real: 1.5 h

TIPO: CORRECTIVO

SÍNTOMA: Motor no arranca [Editar ▼]

CAUSA PROBABLE: Pérdida de fase [Editar ▼]

RESOLUCIÓN APLICADA: [Editar campo]

Medir voltajes, revisar fusibles/conexiones.

(Texto auto-sugerido por el árbol de fallas, editable por el técnico)

OBSERVACIONES DEL TÉCNICO: [Editar campo]

"Falta completar detalle del fusible cambiado"

--- SECCIÓN SUPERVISOR ---

TIPO DE ACTIVIDAD (RCM): [Agregar ▼]

☐ Correctivo No Planificado ☐ Correctivo Programado

☐ Mant. Menor ☐ Mant. Mayor

CÓDIGO MODO DE FALLA (ISO 14224): [Agregar ▼]

[Agregar código normalizado, ej: EL-MOT-FASE-01]

COMENTARIOS DEL SUPERVISOR: [Agregar campo]

"Jorge, especificar: ¿Qué fusible se cambió? ¿Referencia?"

¿Medición de voltajes antes y después?"

[ Solicitar Corrección al Técnico] [ Revisado y Concluir]

OT #892329

 Tag: 250XM151

 Área: Chancado Primario

 28/04/2026

 Edgar Javier Calle Choque

 0.5 h

TIPO: PMP

TAREA DE RUTA: Inspección del instrumento

HALLAZGOS: [Editar campo]

"Sin novedades relevantes. Equipo opera dentro de parámetros."

--- SUPERVISOR ---

¿GENERA OT DE HALLAZGO?: [] Sí [☒] No

NUEVA OT GENERADA: [No aplica]

[ Revisado y Concluir]

 CONCLUIDAS (30 OT's en el período)

(Se muestra tabla compacta con opción de expandir para ver detalle completo)

Funcionalidades Clave para el Perfil "Supervisor"

Modo Edición con Trazabilidad

Ejemplo visual del historial de cambios en una OT:

OT #892327 - Historial de Modificaciones

Fecha/Hora	Usuario	Cambio Realizado
28/04 06:45	Jorge Llauque	Creación inicial (estado: Pendiente)
29/04 08:30	Sup. Mario Ruiz	Modo falla: Código EL-MOT-FASE-01
29/04 08:32	Sup. Mario Ruiz	Solicitó corrección al técnico
29/04 14:15	Jorge Llauque	Agregó: "Cambiado fusible F4 10A"
30/04 07:00	Sup. Mario Ruiz	Estado: Revisado y Concluido

Vista de Tablero para Supervisión Rápida

TABLERO DEL SUPERVISOR (Vista Consolidada)

Estado de Revisiones Hoy:

 12 Pendientes Revisión	 3 Con Solicitud de Corrección
 5 Con Observaciones	 30 Concluidas

	PLANTILLA IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TI y TO	2.05.P09.T01 Revisión: 4 Abril 2024
		INTERNA

OT's con Mayor Tiempo (Posibles problemas sistémicos):

OT #892327	250XM131	4.5 hrs	⚠ Por revisar
OT #892340	PIT-4102	3.0 hrs	🔄 Corregir
OT #892298	250XM401	2.5 hrs	✅ Concluido

Técnicos con Más OT's Pendientes de Corrección:

Jorge Llauque	4 OT's
Edgar Calle	2 OT's

Campos Esenciales que el Supervisor Debe Poder Agregar/Modificar

Campo	Quién Llena	Propósito	Ejemplo
Síntoma-Causa-Resolución	Técnico	Primera línea de datos	"Motor no arranca - Pérdida de fase - Cambiar fusible"
Código Modo Falla (ISO 14224)	Supervisor	Estandarización para análisis de confiabilidad	EL-MOT-FASE-01
Clasificación RCM	Supervisor	Tipo de mantenimiento real	"Correctivo No Planificado"
Criticidad del Equipo	Supervisor	Priorización de recursos	"A" (Equipo crítico sin respaldo)
Lección Aprendida / RCA	Supervisor	Conocimiento institucional	"Verificar stock mínimo de fusibles 10A en CCM Molienda"
¿Requiere Planificación?	Supervisor	Flujo de trabajo	"Sí - Planificar inspección de contactor en próxima parada"
Enlace a OT Relacionada	Supervisor	Trazabilidad de hallazgos	"Generado a partir de hallazgo en OT #892329"

Flujo de Trabajo Resumido

1. TÉCNICO EN CAMPO (Móvil)

Llena datos básicos + árbol de fallas
Estado: "Pendiente Revisión"



2. NOTIFICACIÓN AL SUPERVISOR

Aparece en tablero como "Pendiente"



3. SUPERVISOR REvisa (Web/Escritorio)

¿La información es correcta y completa?

— Sí → Agrega códigos RCM, modo falla, lecciones

Estado: "Revisado" → "Concluido"

|

— NO → Agrega comentario, solicita corrección

Estado: "Solicitar Corrección"

El técnico recibe notificación para completar



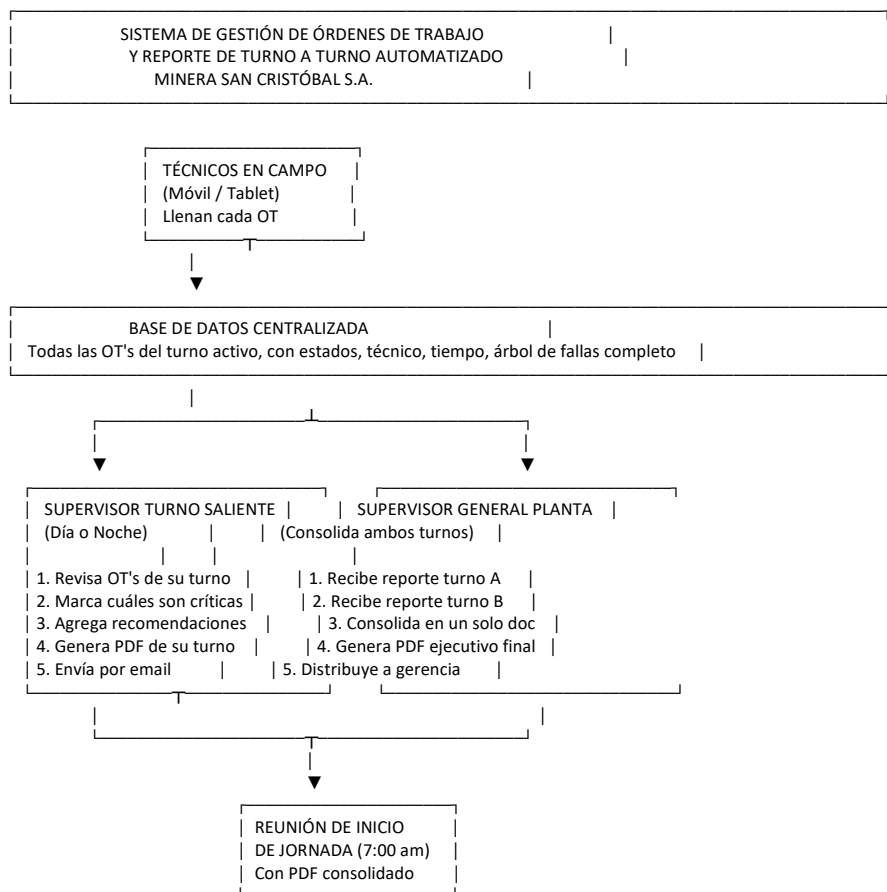
4. TÉCNICO CORRIGE → Vuelve a "Pendiente Revisión" (ciclo hasta aprobar)

Recomendaciones

- No se elimina nada, solo agrega:** Tu tabla actual sirve. Agrégale las columnas nuevas y crea una vista filtrada para el supervisor.

	PLANTILLA IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TI y TO	2.05.P09.T01 Revisión: 4 Abril 2024 INTERNA
---	---	--

El Flujo Completo del Sistema



Entre las características del reporte, debe ser solo de las OT's generadas en el turno nocturno por ejemplo y algunas que están retrasadas del anterior turno, a esa información debe acceder el supervisor.

La idea general es generar un reporte ejecutivo para la reunión de coordinación

MÓDULO 1: VISIÓN DEL SUPERVISOR DE TURNO

Pantalla Principal del Supervisor de Turno

Cualquier copia impresa, copia electrónica o reproducción de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA", las versiones vigentes de los documentos se encuentran disponibles en el sistema ENAXIS (<http://portal.minera>)

PANEL DE SUPERVISIÓN - TURNO NOCTURNO
01/05/2026 | Supervisor: Edgar Javier Calle Choque

 RESUMEN DEL TURNO

Total OT's: 23 | Concluidas: ● 19 | Pendientes: ● 3 | Inconclusas: ● 1 |

HH Totales: 47.5 | Correctivo: 8 (35%) | Preventivo: 15 (65%)

 ALERTAS:

- 210CP001 - Trabajo INCONCLUSO (Falta conexionado)
- 710BL715 - Equipo operando con limitación (Temp fuera de control)
- FIT-230090 - Tiempo real excede estimado en 1.5 hrs

 LISTADO DE OT's DEL TURNO

Filtros: [Todas las disciplinas ▼] [Todos los estados ▼] [Buscar Tag...]
[Seleccionar todas] [Deseleccionar todas]

☒ Marcar para incluir en reporte | ☒ Crítico | ☒ Pendiente siguiente |
turno | para PDF | turno

☒ #1 | LIT-240066 | ⌚ 2.0h | ☒ Concluido

Descripción: valvula no controla el nivel

Resolución: calibración de posicionador

☒ Incluir en reporte ☐ Marcar como crítico ☐ Pendiente sig. turno

Notas supervisor: [Calibración exitosa, operativo]

☒ #2 | 320FL101 | ⌚ 2.0h | ☒ Concluido

Descripción: falla de comunicación

Resolución: relé en falla, desabilitado, filtro operativo

☒ Incluir en reporte ☒ Marcar como crítico ☐ Pendiente sig. turno

Notas supervisor: [Requiere reemplazo definitivo de relé]

☒ #6 | 210CP001 | ⌚ 2.0h | ● INCONCLUSO

Descripción: apoyo a mecanico de lubricacion

Estado actual: Bobina desconectada, FALTA CONEXIONADO

☒ Incluir en reporte ☒ Marcar como crítico ☒ DEBE CONTINUAR

Notas supervisor: [URGENTE: Completar conexionado bobina]

Responsable recomendado: [Instrumentista turno entrante]

☐ #5 | 420 | ⌚ 1.0h | ☒ Concluido

Descripción: apoyo a operaciones (cierre de válvula)

Resolución: pruebas de funcionamiento

☐ Incluir en reporte (Trabajo rutinario, no se incluye)

(Scroll para ver más OT's...)

 SECCIÓN DE RECOMENDACIONES PARA EL SIGUIENTE TURNO

Cualquier copia impresa, copia electrónica o reproducción de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA", las versiones vigentes de los documentos se encuentran disponibles en el sistema ENAXIS (<http://portal.minera>)

	PLANTILLA IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TI y TO	2.05.P09.T01 Revisión: 4 Abril 2024 INTERNA
---	---	---

1. [URGENTE] Completar conexión de bobina en 210CP001 (sistema de lubricación pica roca). Se requiere instrumentista con conocimientos en sistemas de lubricación.
 2. [PLANIFICAR] Programar cambio de relé en 320FL101 en próxima parada programada. Se recomienda tener repuesto en stock.
 3. [SEGUIMIENTO] Monitorear temperatura en 710BL715. El controlador no está cortando a 200°C. Posible falla en termocupla o controlador.
 4. [SEGURIDAD] Precaución en área de molienda por piso resbaloso debido a fuga menor de agua en sello de bomba 310PP102.
- [+ Agregar recomendación]

DOCUMENTOS ADJUNTOS DEL TURNO

 Foto de relé dañado (320FL101) |  Foto de posicionador calibrado (LIT-240066)
[+ Adjuntar archivo]

 GUARDAR COMO BORRADOR] [ PREVISUALIZAR PDF] [ ENVIAR REPORTE DE TURNO]

MÓDULO 2: GENERACIÓN DEL PDF AUTOMÁTICO DEL TURNO

Cuando el supervisor presiona **"Previsualizar PDF"** o **"Enviar Reporte de Turno"**, el sistema genera automáticamente un PDF con este formato:

MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.	
GERENCIA DE MANTENIMIENTO PLANTA	
SUPERINTENDENCIA DE MANTENIMIENTO	
REPORTE DE TURNO A TURNO - MANTENIMIENTO PLANTA	
Turno: NOCTURNO	Fecha: 01/05/2026
Supervisor: Edgar Javier Calle Choque	
Generado: 02/05/2026 06:45 AM	

1. RESUMEN EJECUTIVO

Total OT's trabajadas: 23
 OT's concluidas: 19 (82.6%)
 OT's pendientes: 3 (13.0%)
 OT's inconclusas: 1 (4.3%) ← ATENCIÓN REQUERIDA
 Horas Hombre totales: 47.5
 Horas Hombre correctivo: 18.5 (38.9%)
 Horas Hombre preventivo: 29.0 (61.1%)

Disciplinas involucradas: Instrumentación, Electricidad, Mecánica

Cualquier copia impresa, copia electrónica o reproducción de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA", las versiones vigentes de los documentos se encuentran disponibles en el sistema ENAXIS (<http://portal.minera>)

	PLANTILLA IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TI y TO	2.05.P09.T01 Revisión: 4 Abril 2024
		INTERNA

2. TRABAJOS CRÍTICOS REALIZADOS

● CRÍTICO 320FL101 Falla de comunicación	
Problema: Relé de comunicación en falla	
Acción: Se desabilitó el relé y se dejó el filtro operativo	
Estado: ☒ Concluido (solución temporal)	
Pendiente: Requiere reemplazo definitivo de relé en próxima parada	
Tiempo: 2.0 hrs	
Responsable: James Chanel Quispe Miranda	

● CRÍTICO LIT-240066 Válvula no controla el nivel	
Problema: Descontrol en válvula de nivel	
Acción: Calibración de posicionador, pruebas de funcionamiento	
Estado: ☒ Concluido (operativo)	
Tiempo: 2.0 hrs	
Responsable: James Chanel Quispe Miranda	

3. TRABAJOS QUE QUEDAN PENDIENTES PARA EL SIGUIENTE TURNO

● URGENTE 210CP001 Sistema de lubricación pica roca	
Situación: Bobina del sistema de lubricación está DESCONECTADA	
Pendiente: Conexionado de bobina	
Prioridad: ALTA - Impacta operación del pica roca	
Recomendado: Instrumentista	
Tiempo est.: 1.5 hrs	

● SEGUIMIENTO 710BL715 Controlador de temperatura de horno	
Situación: Controlador no corta a 200°C, sigue subiendo temperatura	
Pendiente: Diagnosticar termocupla y/o controlador	
Prioridad: MEDIA - Riesgo de sobrecalentamiento	
Nota: Operando con supervisión manual	

4. RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR

- [URGENTE] Completar conexionado de bobina en 210CP001. Sistema de lubricación del pica roca fuera de servicio.
- [PLANIFICAR] Programar cambio de relé en 320FL101. Solicitar repuesto a bodega y verificar disponibilidad.
- [SEGUIMIENTO] Monitorear temperatura en 710BL715 cada 2 horas. Reportar si supera 220°C.
- [SEGURIDAD] Piso resbaloso en área de molienda por fuga en sello de bomba 310PP102. Coordinar con operaciones para limpieza.

Cualquier copia impresa, copia electrónica o reproducción de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA", las versiones vigentes de los documentos se encuentran disponibles en el sistema ENAXIS (<http://portal.minera>)

5. TRABAJOS COMPLETADOS (LISTA COMPLETA)

#	Tag	Descripción	Resolución	Tiempo	Estado
1	LIT-240066	válvula no controla nivel	calibración de posicionador	2.0 h	✓
2	320FL101	falla de comunicación	relé desabilitado, operativo	2.0 h	✓
3	FIT-230090	apoyo a operaciones	nuevo posicionador instalado	2.0 h	✓
4	210	jostink en mal estado	cambio de jostick	2.0 h	✓
5	420	apoyo a operaciones	cierre de válvula, pruebas	1.0 h	✓
6	210CP001	apoyo mecánico lubricación	bobina desconectada	2.0 h	✗
7	LIT-630052	OT programada	reinicio flex AIO	2.0 h	✓
8	710BL715	no controla temperatura	pruebas realizadas	1.0 h	⚠

FIN DEL REPORTE DE TURNO

Este reporte fue generado automáticamente por el sistema.
Próxima reunión de turno: 02/05/2026 07:00 AM

5. MÓDULO 3: CONSOLIDACIÓN PARA REUNION
6. Pantalla de Consolidación

PANEL DE CONSOLIDACIÓN - SUPERVISOR GENERAL DE PLANTA
02/05/2026 | Preparando reunión de inicio de jornada 07:00 AM

REPORTES RECIBIDOS

Turno NOCHE (01/05/2026) - Recibido 06:45 AM - Supervisor: Edgar Calle

• 23 OT's trabajadas | 1 inconclusa | 2 críticas

[Ver reporte completo] [Ver solo críticas]

Turno DÍA (01/05/2026) - Pendiente de recibir

El supervisor de turno día aún no ha enviado su reporte

☐ Solicitar envío urgente

CONSOLIDACIÓN MANUAL (Arrastrar ítems de ambos turnos al reporte final)

ITEMS TURNO NOCHE
(Arrastrar al centro)

ITEMS TURNO DÍA
(Pendiente de envío)

210CP001 - INCONCLUSO

320FL101 - Relé crítico

710BL715 - Temp horno

LIT-240066

FIT-230090

210

420

LIT-630052

	PLANTILLA IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TI y TO	2.05.P09.T01 Revisión: 4 Abril 2024
		INTERNA


 REPORTE CONSOLIDADO FINAL - REUNIÓN 07:00 AM


PENDIENTES CRÍTICOS PARA HOY:

- 210CP001 - Conexión de bobina (Urgente, instrumentista)
- [Turno Día pendiente...]


SEGUIMIENTO:

- 710BL715 - Temperatura horno
- 320FL101 - Relé (planificar cambio)


SEGURIDAD:

- Piso resbaloso molienda (fuga sello 310PP102)


COMPLETADOS: 7 trabajos


NOTAS DEL SUPERVISOR GENERAL:

[Notas adicionales para la reunión...]

 GUARDAR CONSOLIDADO
  PREVISUALIZAR PDF FINAL
  ENVIAR POR EMAIL

MEJORES PRÁCTICAS ACTUALES EN GESTIÓN DE TURNO A TURNO

Si se puede tomar estas mejores practicas para poder introducir al sistema

Regla de los 3 Temas para el Reporte (OSHA y Mejores Prácticas Mineras)

Un reporte de turno efectivo debe tener solo 3 temas principales, basado en la metodología **EOW (End of Watch)** de la industria minera:

1. ¿QUÉ SE HIZO? → Trabajos completados (solo los que impactan)
2. ¿QUÉ QUEDÓ PENDIENTE? → Con prioridad y responsable sugerido
3. ¿QUÉ RIESGOS HAY? → Seguridad, equipos operando con limitación

Log Book Digital vs. PDF Estático (Práctica Moderna)

Las mineras de clase mundial están migrando a **Log Books Digitales Interactivos**:

- El PDF es para la reunión (estático)
- El sistema en vivo es para consulta durante el turno (dinámico)
- Si un técnico actualiza una OT a las 3:00 AM, el supervisor saliente lo ve en tiempo real
- **No se espera al final del turno para enterarse de problemas**

Recomendación: Mantén el PDF para la reunión, pero asegúrate de que el panel en vivo sea la fuente de verdad durante el turno.

KPIs que Debes Incluir en Cada Reporte

KPI	Fórmula	Para qué sirve
% Cumplimiento de OT	OT concluidas / OT programadas	Eficiencia del turno
% Correctivo vs Preventivo	HH correctivo / HH totales	Salud del programa de mantenimiento

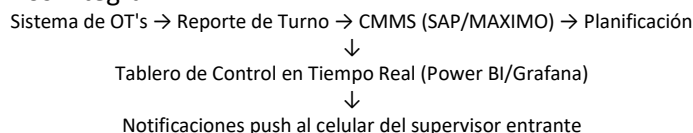
Cualquier copia impresa, copia electrónica o reproducción de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA", las versiones vigentes de los documentos se encuentran disponibles en el sistema ENAXIS (<http://portal.minera>)

	PLANTILLA IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TI y TO	2.05.P09.T01 Revisión: 4 Abril 2024 INTERNA
---	---	---

Trabajos Inconclusos	Cantidad de OT no concluidas	Riesgo para el siguiente turno
Tiempo Medio de Resolución	HH totales / OT concluidas	Productividad
Backlog de Pendientes	OT pendientes acumuladas	Carga de trabajo futura

• 5. Integración con Sistemas (Práctica Avanzada)

Los sistemas modernos integran:



¿Qué más puedes sugerir?

- **Auditoría de reportes:** El sistema debe permitir que el superintendente vea cuántos reportes se enviaron a tiempo y cuántos se retrasaron.
- **Checklist de entrega de turno:** Agregar un checklist estandarizado que el supervisor entrante debe firmar al recibir el reporte:
 - ☐ Revisé trabajos críticos pendientes
 - ☐ Revisé condiciones de seguridad reportadas
 - ☐ Asigné responsables para pendientes urgentes
- **Dashboard en tiempo real para la reunión:** Proyectar el tablero consolidado en una pantalla durante la reunión, no solo el PDF.

2.7 Reporte por TAG

Este servirá como un consulta para ver el histórico del los equipos y que OT's, en que fechas, porque fueron intervenidos, que cambios se hizo, básicamente la información del equipo. Actualmente se tiene este reporte que se genera de acuerdo al tag solicitado, con un filtro por especialidad, mecánica electrica e instrumentacion y rango de fechas, etc.

Normas y Estándares de Referencia

Norma / Estándar	Qué establece	Aplicación en tu reporte
ISO 14224:2016	Recolección e intercambio de datos de confiabilidad para equipos	Taxonomía, modos de falla, severidad, datos para MTBF/MTTR
ISO 55000:2014	Gestión de Activos	Trazabilidad completa del ciclo de vida del activo
EN 13460:2009	Documentos de mantenimiento	Estructura del historial técnico del equipo
IEC 62740:2015	Análisis Causa Raíz	Datos necesarios para RCA (qué, cuándo, por qué, consecuencias)
GAMP 5	Buenas prácticas en sistemas automatizados	Trazabilidad en instrumentación y sistemas de control
ICMM	Consejo Internacional de Minería y Metales	Estándares para activos críticos en minería

Lo que NECESITAS en un Historial de Equipo (ISO 14224)

La norma ISO 14224 establece que el historial de un equipo debe responder a **5 preguntas fundamentales**:

LAS 5 PREGUNTAS DEL HISTORIAL (Basado en ISO 14224:2016)

Cualquier copia impresa, copia electrónica o reproducción de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA", las versiones vigentes de los documentos se encuentran disponibles en el sistema ENAXIS (<http://portal.minera>)

1. ¿QUÉ FALLÓ?	→ Componente, subsistema, síntoma
2. ¿CÓMO FALLÓ?	→ Modo de falla normalizado
3. ¿POR QUÉ FALLÓ?	→ Causa raíz, mecanismo de falla
4. ¿QUÉ SE HIZO?	→ Acción correctiva, partes cambiadas
5. ¿CUÁNTO IMPACTÓ?	→ Tiempo fuera de servicio, costo

DISEÑO DEL REPORTE DE HISTORIAL DE TAG
Pantalla de Consulta (Filtros)

HISTORIAL DE INTERVENCIONES DEL EQUIPO	
TAG: [320FL101] [Buscar]	

DATOS MAESTROS DEL EQUIPO (Asset Information)	
TAG: 320FL101 Área: Filtración Línea 1	
Descripción: Filtro Prensa Criticidad: A (Crítico sin respaldo)	
Disciplina: Instrumentación Fabricante: Siemens	
Modelo: SIPART PS2 Serie: 8WL4123-5BF	
Fecha Inst.: 15/03/2018 Garantía: No aplica	
Vida Útil Est.:12 años Vida Útil Rem: 4.2 años	
MTBF Actual: 1,245 hrs MTTR Promedio: 2.8 hrs	
Confiabilidad: 87.3% Disponibilidad: 94.1%	
Última Intervención: 01/05/2026 Próxima Preventiva: 15/05/2026	

FILTROS DE BÚSQUEDA	
Rango de Fechas: [01/01/2025] hasta [01/05/2026]	
Tipo de OT: ☒ Correctivo ☒ Preventivo ☒ Predictivo ☐ Proyecto	
Disciplina: ☒ Instrumentación ☐ Mecánica ☐ Electricidad	
Estado: ☒ Concluido ☒ Inconcluso ☐ Cancelado	
Criticidad Evento: [Todos ▼] (Alta / Media / Baja)	
[Aplicar Filtros] [Limpiar] [Exportar Excel] [Exportar PDF]	

SECCIÓN 1: RESUMEN EJECUTIVO DEL EQUIPO

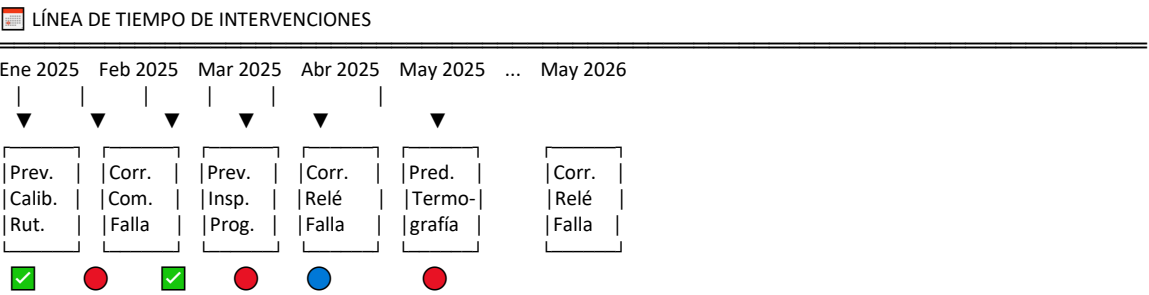
RESUMEN DE CONFIABILIDAD DEL PERÍODO (01/01/2025 - 01/05/2026)	
--	--

Total Intervenciones: 8	
— Correctivas:	3 (37.5%)
— Preventivas:	4 (50.0%)
— Predictivas:	1 (12.5%)
Horas Fuera de Servicio Total: 22.5 hrs	
Tiempo Medio de Reparación (MTTR): 2.8 hrs	

Tiempo Medio Entre Fallas (MTBF): 1,245 hrs (51.8 días)
Costo Total de Intervenciones: \$2,450 USD
└─ Mano de Obra: \$1,680 USD
└─ Materiales: \$770 USD
Modo de Falla Más Frecuente: Pérdida de comunicación (2 eventos)
Componente Más Recurrente: Relé de comunicación (2 cambios)
⚠ ALERTA: 2 fallas del mismo componente en 4 meses
Recomendación: Evaluar causa raíz, posible problema sistémico

Una de las ventajas del JDE, que podemos tener los costos por OT, por lo que se tendría que tener alguna forma de subir una archivo Excel o CSV, para complementar los datos de costos de la OT.

SECCIÓN 2: CRONOLOGÍA DE INTERVENCIONES (Línea de Tiempo)



SECCIÓN 3: TABLA DE INTERVENCIONES (Versión Actual ENRIQUECIDA)

📄 DETALLE DE INTERVENCIONES (8 registros encontrados)					
#1	OT: 892743	01/05/2026	Turno: Diurno	🕒 2.0 hrs	● Correctivo
MOTIVO DE INTERVENCIÓN:					
Falla de comunicación					
ÁRBOL DE FALLA (Síntoma → Causa → Resolución):					
SÍNTOMA: Pérdida de señal de comunicación en DCS					
CAUSA: Relé de comunicación K3 en falla (contactos sulfatados)					
RESOLUCIÓN: Se desabilitó relé K3. Filtro quedó operativo.					
Pendiente: Reemplazo definitivo del relé en próxima parada.					
MODO DE FALLA (ISO 14224): INS-COM-REL-01 (Falla de relé de comunicación)					
SEVERIDAD: Alta (equipo fuera de servicio)					
COMPONENTE INTERVENIDO: Relé de comunicación K3					
PARTE REEMPLAZADA: Ninguna (bypass temporal)					
REPUESTO NECESARIO: Relé 24VDC 8 pines (Cód. almacén: REL-24V8P-001)					
TÉCNICO(S): James Chanel Quispe Miranda					
SUPERVISOR: Edgar Javier Calle Choque					

	PLANTILLA IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TI y TO	2.05.P09.T01 Revisión: 4 Abril 2024 INTERNA
---	---	---

OBSERVACIONES: El filtro opera con bypass. Monitorear comunicación. Programar cambio definitivo en próxima parada de línea.
DOCUMENTOS:  Foto relé K3  Lectura de señales
[Ver OT Completa] [Ver Documentos] [Agregar Nota]

#2 OT: 891520 15/04/2026 Turno: Nocturno ⌚ 1.5 hrs ● Predictivo
MOTIVO DE INTERVENCIÓN: Termografía programada en conexiones eléctricas
HALLAZGOS: Punto caliente detectado en bornera X2 (85°C vs 45°C normal)
ACCIÓN TOMADA: Ajuste de conexiones en bornera X2. Limpieza de contactos.
MODO DE FALLA POTENCIAL EVITADO: INS-CON-TERM-01 (Sobrecalentamiento)
SEVERIDAD EVITADA: Media
TÉCNICO: Felix Cordova Ramos
OBSERVACIONES: Programar próxima termografía en 3 meses para verificar tendencia.
 Imagen termográfica antes/después adjunta [Ver OT Completa] [Ver Imagen Térmica] [Agregar Nota]

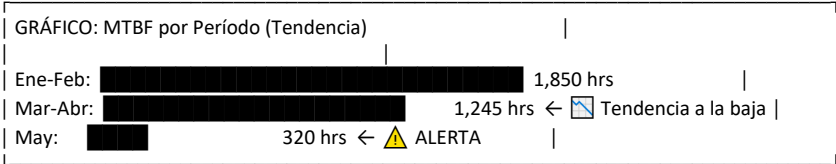
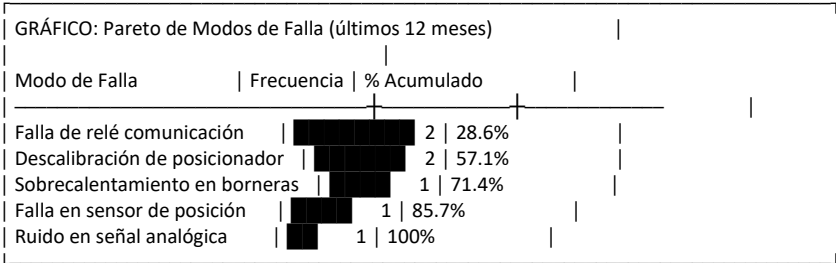
#3 OT: 889245 12/03/2026 Turno: Diurno ⌚ 2.5 hrs ● Correctivo
MOTIVO DE INTERVENCIÓN: Falla de comunicación (SEGUNDO EVENTO - Ver patrón)
SÍNTOMA: Pérdida intermitente de señal en DCS
CAUSA: Relé de comunicación K3 con contactos desgastados
RESOLUCIÓN: Reemplazo de relé K3 por uno nuevo
MODO DE FALLA (ISO 14224): INS-COM-REL-01 (Falla de relé de comunicación)
SEVERIDAD: Alta
COMPONENTE INTERVENIDO: Relé de comunicación K3
PARTE REEMPLAZADA: Relé 24VDC 8 pines (Cód. almacén: REL-24V8P-001)
⚠ PATRÓN DETECTADO: 2 fallas del mismo componente en menos de 4 meses RCA Recomendado: Evaluar calidad de energía, posible armónico
TÉCNICO(S): Jorge Llauque Choque
OBSERVACIONES SUPERVISOR: Pendiente análisis de armónicos en tablero de alimentación del filtro. Posible causa raíz: Distorsión armónica por variador de frecuencia cercano.
📄 RCA Pendiente asignado a: Ingeniero de Confiabilidad

Cualquier copia impresa, copia electrónica o reproducción de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA", las versiones vigentes de los documentos se encuentran disponibles en el sistema ENAXIS (<http://portal.minera>)

[Ver OT Completa] [Ver RCA] [Agregar Nota]

SECCIÓN 4: ANÁLISIS DE TENDENCIAS Y PATRONES

☒ ANÁLISIS DE TENDENCIAS (Automático)



COMPONENTES MÁS REEMPLAZADOS (últimos 12 meses)			
1. Relé 24VDC 8 pines (REL-24V8P-001)	→ 3 unidades	\$45 c/u	
2. Posicionador SIPART PS2	→ 1 unidad	\$1,200	
3. Sensor de final de carrera	→ 1 unidad	\$85	

QUÉ DATOS DEBE CONTENER EL HISTORIAL (Checklist ISO 14224)

Datos Obligatorios para Cada Intervención

Dato	Campo en tu sistema	Norma
Identificación del evento	Número OT, fecha, turno	ISO 14224 §5.2
Tipo de mantenimiento	Correctivo / Preventivo / Predictivo	ISO 14224 §6.2
Síntoma observado	¿Qué notó el operador/técnico?	ISO 14224 §A.3
Modo de falla normalizado	Código estandarizado	ISO 14224 §A.4
Componente afectado	¿Qué parte del equipo falló?	ISO 14224 §5.3
Causa de falla	¿Por qué falló? (raíz)	ISO 14224 §A.5
Acción correctiva	¿Qué se hizo para restaurar?	ISO 14224 §6.3
Partes reemplazadas	Código de repuesto, cantidad	ISO 14224 §5.4
Tiempo fuera de servicio	Horas desde que falló hasta que operó	ISO 14224 §6.4
Severidad / Consecuencia	Impacto en producción, seguridad	ISO 14224 §A.7
Técnico responsable	Quién ejecutó	Trazabilidad
Observaciones	Notas adicionales	ISO 14224 §6.6

VISUALIZACIÓN RECOMENDADA PARA EL TÉCNICO Y SUPERVISOR

Vista Compacta para Técnico (Consulta Rápida en Móvil)

TAG: 320FL101 - Filtro Prensa
Área: Filtración Línea 1

	PLANTILLA IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TI y TO	2.05.P09.T01 Revisión: 4 Abril 2024 INTERNA
---	---	--

 Últimas 5 intervenciones:

● 01/05/26 Falla comunicación Relé K3 bypass ⌚ 2.0h ⚠ Pendiente reemplazo	● 15/04/26 Termografía Punto caliente bornera X2 Ajuste realizado ⌚ 1.5h	● 12/03/26 Falla comunicación Relé K3 reemplazado ⌚ 2.5h ⚠ 2da falla - Evaluar RCA	✅ 15/02/26 Prev. programada Inspección funcional ⌚ 1.0h ✅ 10/01/26 Prev. programada Calibración posicionador ⌚ 1.5h
--	---	---	---

[Ver Historial Completo]

[Ver Documentos]

[Ver Repuestos Usados]

RECOMENDACIONES FINALES

- **No solo muestres datos, muestra INTELIGENCIA**

El sistema debe detectar automáticamente:

- **Patrones de falla repetitiva** (mismo componente, misma causa)
- **Tendencia de MTBF** (si está bajando, alertar)
- **Componentes "malos actores"** (Bad Actors) para Pareto
- **Integra con el módulo de OT's**

Cuando un técnico abre una OT, el sistema debe mostrarle automáticamente:

ANTES DE INTERVENIR ESTE EQUIPO, CONSULTA:

- ✅ Última intervención: 01/05/2026 (Falla de comunicación - Relé K3)
- ✅ Componente cambiado recientemente: Relé 24VDC
- ✅ ¿Hay RCA pendiente? Sí - Ver antes de intervenir
- ✅ PRECAUCIÓN: Punto caliente reportado en bornera X2

Exportación del Historial

El reporte debe permitir exportar:

- **PDF ejecutivo:** Resumen + tendencias + recomendaciones (para gerencia)
- **Excel completo:** Datos crudos (para análisis de confiabilidad)
- **Formato RCA:** Datos estructurados listos para análisis causa raíz

Cualquier copia impresa, copia electrónica o reproducción de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA", las versiones vigentes de los documentos se encuentran disponibles en el sistema ENAXIS (<http://portal.minera>)

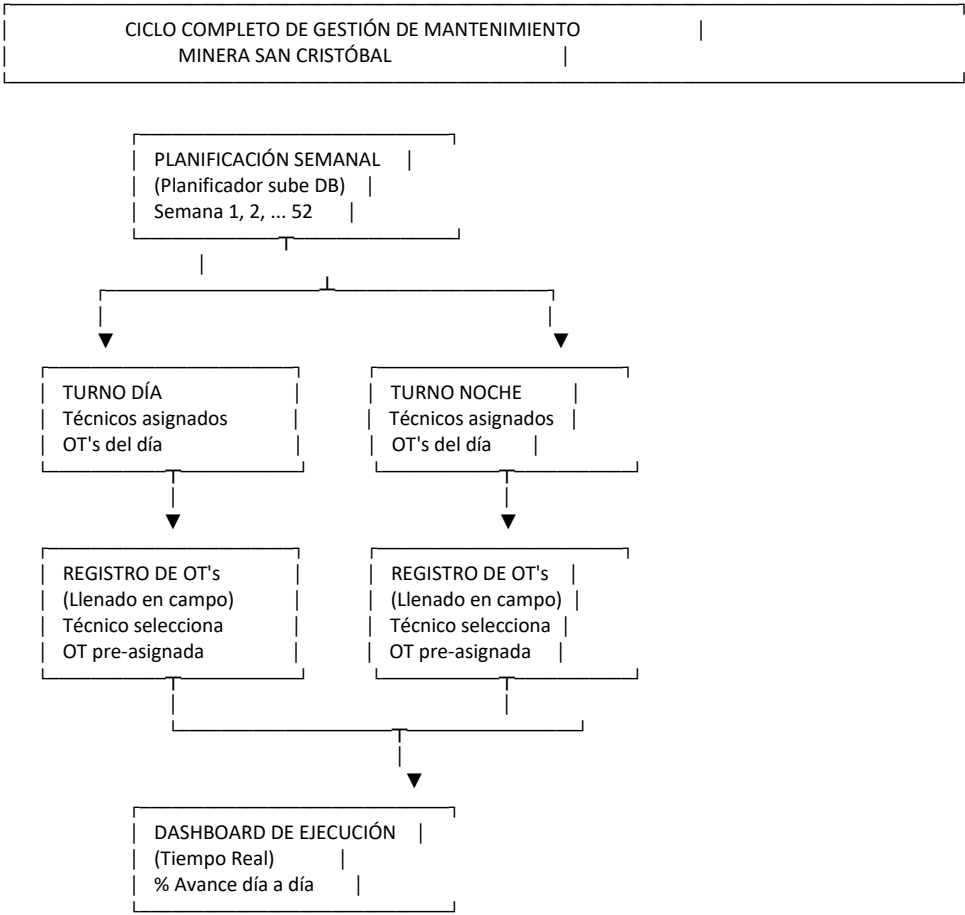
	PLANTILLA IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TI y TO	2.05.P09.T01 Revisión: 4 Abril 2024 INTERNA
---	---	--

Estos serán importantes para el área de confiabilidad y otras areas

2.8 Reporte Semanales

En esta parte se colocara el reporte semanal, con números de OT, programación día a día, en el formato de Semana 1, semana 2....., semana 52, con asignación de personal con nombre y apellido, quienes hacen Ot's de planta, también se las personas que hacen turno día y noche, esto actualmente lo hace planificación, pero servirá para tener la base de datos de consulta e introducción de datos en el Registro de la OT, donde el técnico o supervisor, ya sea por filtro de técnico, ot, semana y área, con cualquiera podrá ver sus trabajos que le son asignados y deahi será mas fácil llenar la Ot en el registro de OT's. Tambien servirá como dashboard para ver en tiempo real la ejecución de Ot's en función de su ejecución dia a dia. Planificacion podrá subir la base de datos

Este es el **Módulo de Programación Semanal y Control de Ejecución**, que es el corazón de la planificación de mantenimiento. Conecta la planificación con la ejecución y cierra el ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA)



MÓDULO 5: PROGRAMACIÓN SEMANAL Y CONTROL DE EJECUCIÓN
PANTALLA PRINCIPAL: Vista de Semana con Dashboard

PROGRAMACIÓN SEMANAL DE MANTENIMIENTO PLANTA
MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.

AÑO: [2026 ▼] SEMANA: [Semana 18 (28/04 - 04/05) ▼] [Ir]
[← Semana Anterior] [Semana Actual] [Semana Siguiente →]

DASHBOARD DE EJECUCIÓN - SEMANA 18

PROGRESO GENERAL:

65.2% (30/46 OT's ejecutadas)

LUN 28	MAR 29	MIE 30	JUE 01	VIE 02	SAB 03	DOM 04		
6/8	5/7	7/7	4/6	3/5	3/3	2/2		
75%	71%	100%	67%	60%	100%	100%		

ESTADO GENERAL:

30 Concluidas

8 Pendientes

5 No iniciadas

3 Atrasadas

HH PROGRAMADAS:

184 hrs

HH EJECUTADAS:

128 hrs

EFICIENCIA:

69.6%

DISCIPLINA:

Instrumentación: 70%

Mecánica: 65%

Electricidad: 58%

ALERTAS:

3 OT's atrasadas

2 OT's sin técnico asignado

SECCIÓN 1: TABLA DE PROGRAMACIÓN SEMANAL (Vista Principal)

PROGRAMACIÓN DETALLADA - SEMANA 18 (28/04/2026 - 04/05/2026)

Filtros Rápidos:
[Disciplina: Todas ▼] [Área: Todas ▼] [Técnico: Todos ▼] [Estado: Todos ▼]
[Turno: Ambos ▼] [Buscar OT o Tag...]

Subir Programación (Excel) Exportar Semana Imprimir Vista Kanban

LUNES 28/04/2026						
PLANIFICADO: 8 OT's EJECUTADO: 6 (75%) HH: 16 programadas 10.5 ejecutadas						
OT	TAG	TIPO	ESTADO	TURNO	TÉCNICO(S)	OBSERVACIONES
892741	250XM151	PMP	Hecho	Día	Jorge Llauque	OK, sin novedad
	Preventivo			Edgar Calle		
892742	PIT-410121	PMP	Hecho	Día	Jorge Llauque	Calibración exit.
	Preventivo					
892743	LIT-240066	CORR	Hecho	Día	James Quispe	Válvula calibr.
	Correctivo					

Cualquier copia impresa, copia electrónica o reproducción de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA", las versiones vigentes de los documentos se encuentran disponibles en el sistema ENAXIS (<http://portal.minera>)

892744	320FL101	CORR	✓ Hecho	Noche	Edson Espejo	Relé bypass
		Correctivo			Felix Cordova	⚠ Pend. repuesto
892745	250CP001	PMP	● Pend.	Día	SIN ASIGNAR	⚠ Falta asignar
		Preventivo				
892746	710BL715	CORR	✗ Atras.	Noche	SIN ASIGNAR	⚠ Vino de sem 17
		Correctivo				
892747	LIT-630052	PMP	✓ Hecho	Día	Edgar Calle	Reinicio flex AIO
		Preventivo				
892748	210CP001	CORR	○ No ini	Noche	Felix Cordova	Programado 22:00
		Correctivo				

MARTES 29/04/2026						
PLANIFICADO: 7 OT's EJECUTADO: 5 (71%) HH: 14 programadas 10.0 ejecutadas						
OT	TAG	TIPO	ESTADO	TURNO	TÉCNICO(S)	OBSERVACIONES
892749	FIT-230090	CORR	✓ Hecho	Día	James Quispe	Posicionador nuevo
		Correctivo				
...	...	...	...	...	...	...

... (Se repite para cada día de la semana)

SECCIÓN 2: VISTA POR TÉCNICO (Lo que ve el técnico en su móvil)

 MIS TRABAJOS ASIGNADOS
Jorge Llauque Choque | Turno Día
Semana 18 (28/04 - 04/05/2026)

 MI PROGRESO: 75% (6/8)

 LUNES 28/04 - 4 OT's asignadas
✓ OT 892741 250XM151 PMP
Inspección del equipo
🕒 Est: 2.0h Real: 1.5h
[Ver detalle]
✓ OT 892742 PIT-410121 PMP
Inspección del instrumento
🕒 Est: 1.0h Real: 1.0h
[Ver detalle]
● OT 892750 310PP102 CORR
Fuga en sello mecánico

Cualquier copia impresa, copia electrónica o reproducción de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA", las versiones vigentes de los documentos se encuentran disponibles en el sistema ENAXIS (<http://portal.minera>)

 Est: 3.0h | Real: -- |

[Iniciar OT]

 OT 892755 | 250XM201 | PMP |

Inspección programada

 Est: 1.5h | Real: -- |

[Iniciar OT]

 MARTES 29/04 - 3 OT's asignadas

 OT 892760 | FIT-230091 | PMP |

 OT 892761 | LIT-240067 | PMP |

 OT 892762 | 320FL102 | CORR |

[Ver semana completa]
[Ver solo pendientes]

SECCIÓN 3: VISTA KANBAN (Alternativa Visual)

TABLERO KANBAN - SEMANA 18 | TURNO DÍA

 PENDIENTE (5)	 EN PROCESO (2)	 EN REVISIÓN (30)	 COMPLETADO
OT 892745 250CP001 PMP Sin asign 🕒 2.0h	OT 892748 210CP001 CORR Felix C 🕒 2.0h	OT 892750 310PP102 CORR Jorge L 🕒 3.0h	OT 892741 250XM151 PMP Jorge L 🕒 2.0h 
OT 892755 250XM201 PMP Jorge L 🕒 1.5h	OT 892751 FIT-230092 CORR James Q 🕒 1.5h	OT 892753 LIT-240068 CORR Edgar C 🕒 2.5h	OT 892742 PIT-410121 PMP Jorge L 🕒 1.0h 
OT 892746 710BL715 CORR Sin asign 🕒 1.0h 	OT 892754 420 CORR Edgar C 🕒 1.0h		OT 892743 LIT-240066 CORR James Q 🕒 2.0h 
OT 892760 FIT-230091 PMP James Q 🕒 1.5h			OT 892744 320FL101 CORR Edson E 🕒 2.0h 

SECCIÓN 4: SUBIDA DE PROGRAMACIÓN (Planificador)

SUBIR PROGRAMACIÓN SEMANAL - PLANIFICADOR

PASO 1: Seleccionar archivo

 Seleccionar archivo Excel/CSV programacion_semana18_2026.xlsx

FORMATO REQUERIDO DEL EXCEL:

Semana	Fecha	OT	Tag	Tipo OT	Turno	Técnico
18	28/04/26	892741	250XM151	PMP	Día	Jorge
18	28/04/26	892742	PIT-410..	PMP	Día	Jorge
...	...	...	...	...	...	...

 Descargar plantilla Excel

PASO 2: Validación de datos

 46 OT's cargadas

 Tags validados (todos existen en catálogo)

 Técnicos validados

 2 OT's sin técnico asignado (OT 892745, OT 892746)

 1 técnico con sobrecarga: James Quispe (12 OT's en la semana, máx 10)

[Ver detalles de validación]

PASO 3: Confirmar y cargar

Semana: 18 (28/04/2026 - 04/05/2026)

Año: 2026

 Subir Programación [ Cancelar]

☒ Notificar a técnicos por email/app

☒ Reemplazar programación existente de esta semana

☐ Solo agregar nuevas OT's (sin borrar existentes)

SECCIÓN 5: VISTA CONSOLIDADA SEMANAS DEL AÑO

PROGRAMACIÓN ANUAL - AÑO 2026						
[2026 ▼] [Disciplina: Todas ▼] [Área: Todas ▼]						
SEM.	FECHAS	OT's PRG	OT's EJE	% CUMPL	ESTADO	
14	31/03-06/04	42	40	95.2%	 Completo	

Cualquier copia impresa, copia electrónica o reproducción de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA", las versiones vigentes de los documentos se encuentran disponibles en el sistema ENAXIS (<http://portal.minera>)

15	07/04-13/04	38	35	92.1%	 Completo	
16	14/04-20/04	44	41	93.2%	 Completo	
17	21/04-27/04	40	36	90.0%	 Completo	
18	28/04-04/05	46	30	65.2%	 En curso	← Actual
19	05/05-11/05	45	--	--	 Planificada	
20	12/05-18/05	--	--	--	 Sin cargar	
...	...	...	...	...		
52	22/12-28/12	--	--	--	 Sin cargar	

[Ver detalle Semana 18] [Ver todas las semanas]

MEJORES PRÁCTICAS RECOMENDADAS

1. Planificación por Niveles (Tiered Planning)

- NIVEL 1 - PLANIFICACIÓN ANUAL (52 semanas)
- └ Basado en plan maestro de mantenimiento
 - └ Paradas mayores programadas
 - └ Presupuesto anual de HH

- NIVEL 2 - PLANIFICACIÓN SEMANAL (Tu módulo)
- └ Detalle día a día
 - └ Asignación de técnicos
 - └ Carga de trabajo balanceada

- NIVEL 3 - PLANIFICACIÓN DIARIA (Turno a Turno)
- └ Ajustes por emergencias
 - └ Reasignación por ausentismo
 - └ Priorización de correctivos urgentes

Estados de OT en Programación Semanal

-  NO INICIADA → Programada, aún no comienza
-  EN PROCESO → Técnico inició el trabajo
-  EN REVISIÓN → Técnico terminó, supervisor revisa
-  COMPLETADA → Supervisor aprobó, cerrada
-  PENDIENTE → Día programado pasó y no se inició
-  ATRASADA → Viene de semana anterior sin completar
-  BLOQUEADA → Espera repuesto, permiso, otro recurso
-  CANCELADA → Ya no es necesaria

Indicadores que Debe Mostrar el Dashboard

KPI	Fórmula	Objetivo	Alerta
% Cumplimiento Semanal	OT ejecutadas / OT programadas	> 90%	< 80%
Eficiencia de HH	HH ejecutadas / HH programadas	> 85%	< 70%
OT's Atrasadas	OT's de semanas anteriores no cerradas	0	> 2
% Correctivo No Planificado	Correctivos urgentes / Total OT's	< 15%	> 25%
Tasa de Reasignación	OT's cambiadas de día o técnico	< 10%	> 20%
Backlog Total	OT's pendientes acumuladas	< 2 semanas	> 4 semanas

Validaciones Automáticas al Subir la Programación

El sistema debe validar al cargar el Excel:

-  Validaciones Automáticas:

	PLANTILLA IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TI y TO	2.05.P09.T01 Revisión: 4 Abril 2024 INTERNA
---	---	--

- ¿El TAG existe en la base de datos?
- ¿La OT ya está creada o es nueva?
- ¿El técnico asignado existe y está activo?
- ¿El técnico está asignado a otro trabajo en el mismo horario?
- ¿La carga de HH del técnico excede el 85% del turno?
- ¿Hay OT's duplicadas?
- ¿Las fechas corresponden a la semana correcta?
- ¿El tipo de OT es válido (PMP, CORR, PRED, PROY)?
- ¿El turno (Día/Noche) coincide con el horario del técnico?

Notificaciones Automáticas

NOTIFICACIONES PUSH AL TÉCNICO:

" Nueva asignación: Mañana tienes 4 OT's programadas.
Incluye OT 892741 - 250XM151 (PMP) a las 07:00"

NOTIFICACIÓN AL SUPERVISOR:

" Semana 18: 3 OT's del día lunes siguen sin iniciar.
Técnicos asignados: Jorge Llauque (2), James Quispe (1)"

NOTIFICACIÓN AL PLANIFICADOR:

" Semana 18: Cumplimiento al 65%. 3 OT's atrasadas.
Se recomienda reprogramar OT 892746"

INTEGRACIÓN CON EL REGISTRO DE OT's

REGISTRAR NUEVA OT

MIS OT's PENDIENTES PARA HOY:

(Selecciona una para llenar automáticamente)

 OT 892741 250XM151 PMP Inspección del equipo  Estimado: 2.0 hrs [Seleccionar y llenar]	 OT 892742 PIT-410121 PMP Inspección del instrumento  Estimado: 1.0 hrs [Seleccionar y llenar]
---	--

¿OT no programada?

[Ingresar OT manualmente]

Al seleccionar una OT pre-asignada, el formulario se auto-completa:

- Tag del equipo
- Tipo de OT
- Técnico asignado
- Fecha y turno
- Tiempo estimado

	PLANTILLA IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TI y TO	2.05.P09.T01 Revisión: 4 Abril 2024
		INTERNA

El técnico solo debe llenar el árbol de fallas y la resolución. **Esto reduce el tiempo de llenado en un 60-70%.**

RESUMEN: Lo que Debe Tener tu Módulo de Programación Semanal

Funcionalidad	Para quién	Beneficio
Dashboard de ejecución en tiempo real	Supervisor / Planificador	Control visual inmediato
Tabla día a día con estados	Todos	Claridad de carga de trabajo
Vista por técnico (móvil)	Técnico	Sabe exactamente qué hacer hoy
Vista Kanban	Supervisor	Flujo de trabajo visual
Subida masiva por Excel	Planificador	Carga rápida de datos
Validaciones automáticas	Planificador	Evita errores de asignación
Notificaciones push	Técnico / Supervisor	Comunicación proactiva
Integración con registro de OT	Técnico	Llenado rápido (auto-completado)
Vista anual de semanas	Gerencia	Tendencia de cumplimiento
Exportación de datos	Todos	Análisis y reportes

2.9 Configuración/ Adición de Datos

Esta sección será para subir datos, como ser:

- Planes semanales de mantenimiento
- Tag de equipos nuevos (o carga general)
- Personal, con roles (carga de nuevo personal)
- Configuración de roles (altas, bajas)
- Programa de calibración semanal
- Patrones para calibración

Todo esto debe tener una forma para subir en Excel/CSV.

Esta es la **Sección de Administración y Configuración del Sistema**, el "back-office" que alimenta todos los módulos que hemos diseñado. Sin datos maestros de calidad, ningún reporte será confiable. Vamos a diseñarla siguiendo el principio **GIGO (Garbage In, Garbage Out)** pero al revés: datos de calidad entran, inteligencia sale.

ESTRUCTURA COMPLETA DE LA SECCIÓN CONFIGURACIÓN

CONFIGURACIÓN / ADMINISTRACIÓN DE DATOS MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.		
MENÚ DE CONFIGURACIÓN		
 MENÚ DE CONFIGURACIÓN		
 DATOS MAESTROS	 PERSONAL	 SISTEMA
Tags de Equipos	Técnicos	Roles y Permisos
Árbol de Fallas	Supervisores	Parámetros
Catálogo de Repuestos	Planificadores	Notificaciones
Planes de Mantenimiento	Turnos y Horarios	Auditoría
Rutas Preventivas	Especialidades	Respaldos
Patrones de Calibración		
Instrumentos Patrón	 PROGRAMACIÓN	 INDICADORES

Cualquier copia impresa, copia electrónica o reproducción de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA", las versiones vigentes de los documentos se encuentran disponibles en el sistema ENAXIS (<http://portal.minera>)

Plan Semanal	Metas KPIs
Calibración Semanal	Límites Alerta
Paradas Programadas	Umbrales

2.9.1. GESTIÓN DE TAGS DE EQUIPOS

Pantalla de Administración de Tags

GESTIÓN DE TAGS DE EQUIPOS

[Subir Excel/CSV] [Agregar Manual] [Buscar Tag...] [Exportar Catálogo]

Filtros: [Disciplina: Todas ▼] [Área: Todas ▼] [Críticidad: Todas ▼] [Estado: Activo ▼]

TAG	DESCRIPCIÓN	ÁREA	DISCIP. INST.	CRITIC.	ESTADO	FECHA
250XM151	Transmisor de presión	Molienda Línea 1	INST	A	Activo	15/03/18
320FL101	Filtro Prensa	Filtración Línea 1	INST	A	Activo	20/06/19
710BL715	Horno de Toldos	Fundición	INST	B	Activo	10/01/20
310PP102	Bomba Centrífuga	Molienda Línea 2	MEC	A	En Rep.	05/11/17

Mostrando 1-4 de 847 tags | [1] [2] [3] ... [85] [Siguiente →]

Plantilla Excel para Carga Masiva de Tags

PLANTILLA: Carga Masiva de Tags de Equipos

[Descargar Plantilla Excel] [Ver formato requerido]

FORMATO DE COLUMNAS (Las marcadas con * son obligatorias):

#	COLUMNA	DESCRIPCIÓN / VALORES VÁLIDOS
1*	TAG	Código único del equipo (ej: 250XM151)
2*	DESCRIPCION	Nombre descriptivo (ej: Transmisor de Presión)
3*	AREA	Área de ubicación (ej: Molienda Línea 1)
4*	DISCIPLINA	MEC / ELEC / INST
5*	TIPO_EQUIPO	Motor Eléctrico / Bomba Centrífuga / Transmisor...
6*	CRITICIDAD	A (Crítico) / B (Importante) / C (Soporte)
7	FABRICANTE	Siemens / ABB / Rosemount / etc.
8	MODELO	Modelo del fabricante
9	NUMERO_SERIE	Número de serie

Cualquier copia impresa, copia electrónica o reproducción de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA", las versiones vigentes de los documentos se encuentran disponibles en el sistema ENAXIS (<http://portal.minera>)

	PLANTILLA IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TI y TO	2.05.P09.T01 Revisión: 4 Abril 2024
		INTERNA

10	FECHA_INSTALACION	DD/MM/AAAA	
11	VIDA_UTIL_AÑOS	Vida útil estimada en años	
12	GARANTIA_HASTA	DD/MM/AAAA	
13	SISTEMA	Sistema al que pertenece (ej: Lubricación)	
14	SUB_SISTEMA	Subsistema (ej: Control de temperatura)	
15	UBICACION_FISICA	Plano o coordenada (ej: Nivel 2, Plataforma B)	
16	TAG_PADRE	TAG del equipo padre (jerarquía)	
17	ESTADO	Activo / En Reparación / Fuera de Servicio / Baja	
18	OBSERVACIONES	Notas adicionales	

EJEMPLO DE 3 FILAS:

250XM151	Transmisor Presión	Molienda Línea 1	INST	Transmisor Presión	A
320FL101	Filtro Prensa	Filtración L1	INST	Filtro Prensa	A
310PP102	Bomba Centrífuga	Molienda Línea 2	MEC	Bomba Centrífuga	A

2.9.2. GESTIÓN DE PERSONAL Y ROLES

Pantalla de Gestión de Personal

GESTIÓN DE PERSONAL DE MANTENIMIENTO					
--------------------------------------	--	--	--	--	--

[📄 Subir Excel/CSV] [➕ Agregar Persona] [🔍 Buscar...] [📄 Exportar]

Filtros: [Rol: Todos ▼] [Disciplina: Todas ▼] [Turno: Todos ▼] [Estado: Activo ▼]

ID	NOMBRE COMPLETO	ROL	DISCIP.	TURNO	ESTADO
1	Jorge Llauque Choque	Técnico	INST	Día	Activo
2	Edgar Javier Calle Choque	Técnico	INST	Noche	Activo
3	James Chanel Quispe Miranda	Técnico	INST	Día	Activo
4	Edson Adhemar Espejo R.	Técnico	INST	Noche	Activo
5	Felix Cordova Ramos	Técnico	INST	Noche	Activo
6	Mario Ruiz Mamani	Supervisor	INST	Día	Activo
7	Carlos Mendoza	Supervisor	INST	Noche	Activo
8	Ana Lopez V.	Planificador	GENERAL	Día	Activo
9	Roberto Garcia	Técnico	MEC	Día	Activo
10	Luis Martinez	Técnico	ELEC	Noche	Activo

 ACCIONES RÁPIDAS
[Cambiar Turno] [Cambiar Rol] [Dar de Baja] [Resetear Contraseña]
[Asignar Especialidad] [Ver Carga de Trabajo] [Ver Historial]

Plantilla Excel para Carga de Personal

PLANTILLA: Carga Masiva de Personal

Cualquier copia impresa, copia electrónica o reproducción de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA", las versiones vigentes de los documentos se encuentran disponibles en el sistema ENAXIS (<http://portal.minera>)

 Descargar Plantilla Excel

COLUMNAS OBLIGATORIAS (*):

#	COLUMNA	DESCRIPCIÓN / VALORES VÁLIDOS
1*	NOMBRES	Nombres del trabajador
2*	APELLIDOS	Apellidos completos
3*	EMAIL_CORPORATIVO	correo@minera.com
4*	ROL	Tecnico / Supervisor / Planificador / Admin
5*	DISCIPLINA	MEC / ELEC / INST / GENERAL
6*	TURNO	DIA / NOCHE / ADMINISTRATIVO
7	ESPECIALIDAD	Instrumentación Industrial / Motores / etc.
8	TELEFONO	Número de contacto
9	FECHA_INGRESO	DD/MM/AAAA
10	ESTADO	Activo / Vacaciones / Licencia / Baja
11	SUPERVISOR_ID	ID del supervisor directo
12	HORAS_TURNO	8 / 12
13	OBSERVACIONES	Notas adicionales

2.9.3. CONFIGURACIÓN DE ROLES Y PERMISOS

CONFIGURACIÓN DE ROLES Y PERMISOS

ROLES DEL SISTEMA	
 TÉCNICO	
☒	Registrar OT's (solo las propias)
☒	Ver mis OT's asignadas (programación semanal)
☒	Consultar historial de cualquier TAG
☒	Ver reportes de turno
☒	Editar OT's de otros técnicos
☒	Modificar programación
☒	Acceder a configuración
 SUPERVISOR	
☒	Todo lo del Técnico
☒	Revisar y editar OT's de su turno
☒	Cambiar estado de OT (Pendiente → Revisado → Concluido)
☒	Generar reporte de turno
☒	Agregar códigos RCM, modo de falla
☒	Reasignar OT's a técnicos
☒	Modificar programación semanal (solo consultar)
☒	Dar de alta/baja personal
 PLANIFICADOR	
☒	Todo lo del Supervisor
☒	Subir programación semanal
☒	Modificar programación
☒	Crear/modificar planes de mantenimiento

Cualquier copia impresa, copia electrónica o reproducción de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA", las versiones vigentes de los documentos se encuentran disponibles en el sistema ENAXIS (<http://portal.minera>)

☒ Gestionar catálogo de Tags

☒ Configurar árbol de fallas

☒ Gestionar usuarios (solo consultar)

 ADMINISTRADOR

☒ ACCESO TOTAL al sistema

☒ Gestión de usuarios (altas, bajas, roles)

☒ Configuración de parámetros del sistema

☒ RespalDOS y restauración

☒ Auditoría y logs

 Crear Nuevo Rol

 Editar Rol Seleccionado

 Eliminar Rol

2.9.4. PLANES DE MANTENIMIENTO Y RUTAS PREVENTIVAS

PLANES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

 Subir Plan desde Excel

 Crear Plan Manual

 Buscar...

PLANES ACTIVOS					
PLAN	DESCRIPCIÓN	DISCIP.	FRECUENC.	# TAGS	ESTADO
PMP01	Insp. Transmisores	INST	Semanal	45	Activo
PMP02	Calib. Válvulas	INST	Quincenal	23	Activo
PMP03	Inspección Motores	ELEC	Mensual	67	Activo
PMP04	Lubricación Bombas	MEC	Semanal	34	Activo
PMP05	Termografía Tableros	ELEC	Mensual	28	Activo

DETALLE DEL PLAN: PMP01 - Inspección de Transmisores (Semanal)

Tarea: Inspección funcional del transmisor

Duración estimada: 1.5 hrs por equipo

Disciplina requerida: Instrumentación

Herramientas necesarias: Multímetro, comunicador HART, laptop

TAGS INCLUIDOS EN ESTE PLAN (45 equipos):

TAG	ÁREA	DÍA PREF.
PIT-410121	Molienda Línea 1	Lunes
PIT-410122	Molienda Línea 1	Lunes
FIT-230090	Filtración	Martes
...	...	...

 Editar Plan

 Ver Tareas

 Agregar Tags

 Eliminar Tags

Plantilla Excel para Planes de Mantenimiento

Cualquier copia impresa, copia electrónica o reproducción de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA", las versiones vigentes de los documentos se encuentran disponibles en el sistema ENAXIS (<http://portal.minera>)

PLANTILLA: Carga de Planes de Mantenimiento Preventivo

 [Descargar Plantilla Excel](#)

COLUMNAS:

#	COLUMNA	DESCRIPCIÓN
1*	CODIGO_PLAN	Código único (ej: PMP01)
2*	DESCRIPCION_PLAN	Nombre descriptivo del plan
3*	FRECUENCIA	Semanal / Quincenal / Mensual / Trimestral / Anual
4*	DISCIPLINA	MEC / ELEC / INST
5*	TAG	TAG del equipo incluido en el plan
6	TAREA_DESCRIPCION	Descripción de la tarea específica
7	HORAS_ESTIMADAS	Tiempo estimado por tarea
8	DIA_PREFERIDO	Lunes / Martes / ... / Domingo / Cualquiera
9	HERRAMIENTAS	Herramientas requeridas
10	REPUESTOS	Repuestos necesarios (códigos)
11	PROCEDIMIENTO	Link o código del procedimiento
12	EPP_REQUERIDO	Equipo de protección personal necesario
13	PERMISO_REQUERIDO	Permiso de trabajo necesario

2.9.5. PROGRAMA DE CALIBRACIÓN Y PATRONES

PROGRAMA DE CALIBRACIÓN SEMANAL

 [Subir Programa Excel](#)  [Agregar Manual](#)  [Exportar](#)

Semana: [Semana 18 (28/04-04/05) ▼]

OT	TAG	INSTRUMENTO	PATRÓN	FECHA	ESTADO
		REQUERIDO	PROG.		
89301	PIT-410121	Transmisor de Presión	PAT-001	28/04/26	☐ Pendiente
89302	FIT-230090	Flujómetro Másico	PAT-003	28/04/26	☐ Pendiente
89303	LIT-240066	Transmisor de Nivel	PAT-002	29/04/26	☐ Pendiente
89304	TIT-630052	Termocupla Tipo K	PAT-005	29/04/26	☐ Pendiente
89305	PIT-410122	Transmisor de Presión	PAT-001	30/04/26	☐ Pendiente

Gestión de Patrones de Calibración

PATRONES DE CALIBRACIÓN

 [Subir Excel](#)  [Agregar Patrón](#)  [Buscar...](#)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	MARCA	VENCE	ESTADO
PAT-001	Calibrador de Presión	Presión	Fluke	15/08/26	Activo
PAT-002	Calibrador de Nivel	Nivel	Druck	20/09/26	Activo
PAT-003	Calibrador de Flujo	Flujo	Emerson	10/07/26	Activo

Cualquier copia impresa, copia electrónica o reproducción de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA", las versiones vigentes de los documentos se encuentran disponibles en el sistema ENAXIS (<http://portal.minera>)

	PLANTILLA IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TI y TO	2.05.P09.T01 Revisión: 4 Abril 2024
		INTERNA

PAT-004	Calibrador Multifunción	Multifunción	Beamex	05/12/26	Activo
PAT-005	Calibrador de Temp.	Temperatura	Fluke	30/11/26	Activo

⚠ ALERTAS DE VENCIMIENTO					
● PAT-003 vence en 65 días (10/07/2026)					
● PAT-001 vence en 101 días (15/08/2026)					
[Ver todos los vencimientos] [Programar recalibración de patrones]					

Plantilla Excel para Patrones de Calibración

PLANTILLA: Carga de Patrones de Calibración

[📄 Descargar Plantilla Excel]

COLUMNAS:

#	COLUMNA	DESCRIPCIÓN
1*	CODIGO_PATRON	Código único (ej: PAT-001)
2*	DESCRIPCION	Descripción del patrón
3*	TIPO	Presión / Temperatura / Flujo / Nivel / Multifunción
4*	MARCA	Fabricante
5*	MODELO	Modelo
6*	NUMERO_SERIE	Número de serie
7*	FECHA_CALIBRACION	DD/MM/AAAA (última calibración)
8*	FECHA_VENCIMIENTO	DD/MM/AAAA
9*	FRECUENCIA_CALIB	6 meses / 1 año / 2 años
10	RANGO_MIN	Rango mínimo de medición
11	RANGO_MAX	Rango máximo de medición
12	PRECISION	Precisión del patrón
13	UBICACION	Dónde se almacena
14	RESPONSABLE	Encargado del patrón
15	CERTIFICADO	Link o código del certificado
16	OBSERVACIONES	Notas

2.9.6. ÁRBOL DE FALLAS CONFIGURABLE

CONFIGURACIÓN DEL ÁRBOL DE FALLAS

[📄 Subir Excel] [⛶ Agregar Síntoma] [🔍 Buscar...]

Filtrar por: [Tipo Equipo: Motor Eléctrico ▼]

SÍNTOMA: Motor no arranca
CAUSAS ASOCIADAS:
✓ Sin energía / breaker disparado

Cualquier copia impresa, copia electrónica o reproducción de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA", las versiones vigentes de los documentos se encuentran disponibles en el sistema ENAXIS (<http://portal.minera>)

Resolución: Resetear breaker, verificar condiciones

Tiempo est.: 0.5 h

[✎ Editar] [🗑 Eliminar]

✓ Pérdida de fase

Resolución: Medir voltajes, revisar fusibles/conexiones

Tiempo est.: 1.0 h

[✎ Editar] [🗑 Eliminar]

✓ Rodamiento gripado

Resolución: Intentar girar a mano, cambiar rodamiento

Tiempo est.: 4.0 h

[✎ Editar] [🗑 Eliminar]

[+ Agregar nueva causa]

Plantilla Excel para Árbol de Fallas

PLANTILLA: Carga de Árbol de Fallas

[📄 Descargar Plantilla Excel]

COLUMNAS:

#	COLUMNA	DESCRIPCIÓN
1*	TIPO_EQUIPO	Motor Eléctrico / Bomba / Transmisor / Válvula...
2*	SINTOMA	Síntoma observable (ej: Motor no arranca)
3*	CAUSA_PROBABLE	Causa probable (ej: Pérdida de fase)
4*	RESOLUCION	Acción recomendada
5*	TIEMPO_EST_HORAS	Tiempo estimado de reparación
6	CODIGO_FALLA_ISO	Código según ISO 14224
7	SEVERIDAD	Alta / Media / Baja
8	DISCIPLINA	MEC / ELEC / INST
9	REQUIERE_PARADA	SI / NO
10	OBSERVACIONES	Notas

SECCIONES ADICIONALES RECOMENDADAS

2.9.7. CATÁLOGO DE REPUESTOS

CATÁLOGO DE REPUESTOS Y MATERIALES

[📄 Subir Excel] [+ Agregar Repuesto]

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	STOCK MÍN	STOCK ACT	UBICACIÓN
REL-24V8P	Relé 24VDC 8 pines	Eléctrico	10	3 ⚠	Estante A
POS-SIPART	Posicionador SIPART	Instrum.	2	4	Estante B
ROD-6205	Rodamiento 6205-2RS	Mecánico	8	12	Estante C
FUS-10A	Fusible 10A	Eléctrico	20	5 🔴	Estante A

Cualquier copia impresa, copia electrónica o reproducción de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA", las versiones vigentes de los documentos se encuentran disponibles en el sistema ENAXIS (<http://portal.minera>)

Leyenda:  Bajo stock mínimo |  Stock crítico

2.9.8. PARÁMETROS DEL SISTEMA

PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA	
PARÁMETROS GENERALES	
Horas por turno:	[12]
Días hábiles por semana:	[L][M][X][J][V][S][D]
% Máximo carga técnica/día:	[85]%
Días alerta vencimiento patrón:	[30] días antes
Semanas visibles en dashboard:	[8]
PARÁMETROS DE NOTIFICACIONES	
☒ Notificar OT's atrasadas a supervisor	Hora: [06:00]
☒ Notificar programación a técnicos	Día: [Viernes] Hora: [17:00]
☒ Notificar vencimiento de patrones	Frecuencia: [Semanal]
☒ Notificar stock bajo de repuestos	Inmediato
PARÁMETROS DE REPORTES	
Formato fecha:	[DD/MM/AAAA ▼]
Moneda:	[USD ▼]
Logo empresa:	 Subir logo
Pie de página reportes:	[Minera San Cristóbal S.A. - Confidencial]
 Guardar Parámetros	

2.9.9. AUDITORÍA Y LOGS

AUDITORÍA DEL SISTEMA			
Filtros: [Fecha: Últimos 30 días ▼] [Usuario: Todos ▼] [Acción: Todas ▼]			
FECHA	USUARIO	ACCIÓN	DETALLE
01/05 14:30	J. Llauque	Registro de OT	OT 892744 creada
01/05 16:45	J. Llauque	Actualización de OT	OT 892744 estado: Concluido
01/05 18:00	E. Calle	Envío reporte turno	Reporte Turno Noche generado
02/05 07:00	M. Ruiz	Revisión de OT	OT 892744 estado: Revisado
02/05 09:00	A. Lopez	Carga programación	Semana 19 cargada (45 OT's)
02/05 10:15			

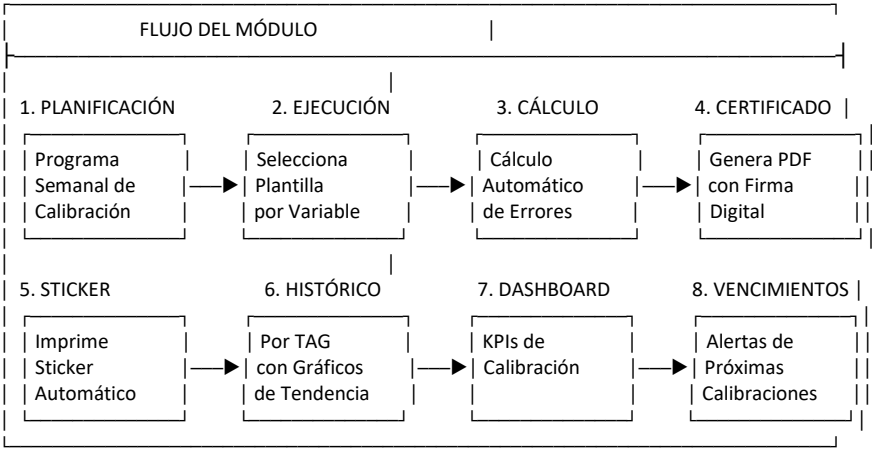
2.10 Registro de Calibración

ARQUITECTURA DEL NUEVO MÓDULO DE CALIBRACIÓN

MÓDULO DE GESTIÓN DE CALIBRACIONES
BASADO EN ISO 17025:2017

Cualquier copia impresa, copia electrónica o reproducción de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA", las versiones vigentes de los documentos se encuentran disponibles en el sistema ENAXIS (<http://portal.minera>)

MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.



2.10.1. PLANTILLAS DINÁMICAS POR TIPO DE VARIABLE

Esta es la solución a tu problema principal. El sistema detecta el tipo de instrumento y despliega la plantilla adecuada.

Configuración de Variables de Medición

CONFIGURACIÓN DE PLANTILLAS POR TIPO DE VARIABLE				
--	--	--	--	--

[+ Nueva Variable] [📄 Importar Configuración]

VARIABLE	INSTRUMENTOS	# PUNTOS	PATRONES	PLANTILLA
Presión	PIT, PI, PT, PDT Manómetros, Transm.	3-5 puntos	FLUKE 700G	presión.html
Temper.	TE, TT, TIT, RTD Termocuplas, RTDs	3-4 puntos	FLUKE 9142	temperatura.html
pH	AIT, pHmetros	2-3 puntos	Buffer pH7,10	ph.html
Masa	WI, Pesómetros Cinta, Camiones	2-3 puntos	Masas METTLER	pesometro.html
Flujo	FIT, FI, Flujómetros Agua, Reactivos	3-5 puntos	FLUKE Multif.	flujo.html
ORP/Redox	ORP, Medidores ORP	2 puntos	Solución ORP	orp.html
Conductiv.	Conductívimetros	2 puntos	Solución estándar	conductividad.html
HCN/Gas	Detectores HCN	2 puntos	Gas	hcn.html

Cualquier copia impresa, copia electrónica o reproducción de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA", las versiones vigentes de los documentos se encuentran disponibles en el sistema ENAXIS (<http://portal.minera>)

			patrón	
Sonido	Micrófonos, Sonómet.	2-3 puntos	Calib. acústico	sonido.html

2.10.2. PANTALLA DE REGISTRO DE CALIBRACIÓN (DINÁMICA)

Ejemplo 1: Calibración de Presión (Transmisor PIT)

REGISTRO DE CALIBRACIÓN - PRESIÓN
PLANTILLA: Transmisores de Presión (3-5 puntos)

 DATOS DE CABECERA

TAG: [PIT-410401 ▼] (Seleccionado de programación)
OT: 910676 (Auto-completado) Fecha: 07/03/2026
DATOS DEL EQUIPO (Auto-completados desde Catálogo de Tags):
Descripción: Transmisor de Presión Marca: ENDRESS+HAUSER
Modelo: PMP71 Serie: 8104F005G00
Rango Trabajo: 0-100 kPa Rango Equipo: 0-200 kPa
Área: Molienda Línea 1 Ubicación: 240CY140Z1
P&ID: 250D001

 PATRONES UTILIZADOS

PATRÓN 1: FLUKE 700G
Descripción: Calibrador de Presión ID: SB107-500
Serie: 243528 Lote: 243528
Fecha Calibración: 13/09/2023 Vencimiento: 13/09/2026 ☒
Trazabilidad: NIST Cert. #2023-45871
PATRÓN 2: [No requerido para este tipo de calibración]

 CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura Ambiente: [15] °C Humedad Relativa: [10.00] %
Método Calibración: Comparativo

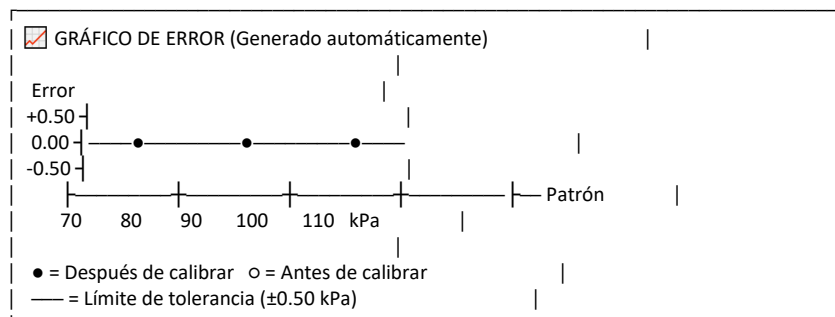
 MEDICIONES - ANTES DE CALIBRAR

Punto	Patrón (Valor Ref.)	Lectura Instrumento	Error	Tolerancia
1	70.00 kPa	69.60 kPa	-0.40	±0.50 kPa

	PLANTILLA IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TI y TO	2.05.P09.T01
		Revisión: 4 Abril 2024
		INTERNA

2	80.00 kPa	79.60 kPa	-0.40	±0.50 kPa
3	90.00 kPa	89.60 kPa	-0.40	±0.50 kPa
4	100.00 kPa	99.50 kPa	-0.50 	±0.50 kPa
ERROR MÁXIMO: -0.50 kPa ESTADO:  Fuera de tolerancia en punto 4				

MEDICIONES - DESPUÉS DE CALIBRAR				
Punto	Patrón (Valor Ref.)	Lectura Instrumento	Error	Tolerancia
1	80.00 kPa	79.95 kPa	-0.05 	±0.50 kPa
2	90.00 kPa	89.98 kPa	-0.02 	±0.50 kPa
3	100.00 kPa	100.02 kPa	+0.02 	±0.50 kPa
ERROR MÁXIMO: -0.05 kPa ESTADO:  DENTRO DE TOLERANCIA				
INCERTIDUMBRE EXPANDIDA: ±0.064 kPa (k=2, 95%)				



 RESPONSABLES Y APROBACIÓN	
Responsable 1:	[Marco Vladimir Mendoza Velasco ▼]
Responsable 2:	[Seleccione un Registro ▼]
Aprobador:	[Alexander Walby Torrico Morales ▼]
Fecha Próxima Calibración:	[07/03/2027] (Según frecuencia del equipo)
Tipo Calibración:	[Programado ▼]
Unidades:	kPa
 Guardar Borrador  Guardar y Generar Certificado  Vista Previa	

Ejemplo 2: Calibración de pH (Analizador AIT)

REGISTRO DE CALIBRACIÓN - pH
 PLANTILLA: Analizadores de pH (Buffer 2-3 puntos)

Cualquier copia impresa, copia electrónica o reproducción de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA", las versiones vigentes de los documentos se encuentran disponibles en el sistema ENAXIS (<http://portal.minera>)

	PLANTILLA IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TI y TO	2.05.P09.T01 Revisión: 4 Abril 2024
		INTERNA

 DATOS DE CABECERA	
TAG: [AIT-250006 ▼] Descripción: Analizador de pH Marca: ENDRESS+HAUSER Rango Trabajo: 0-14 pH	OT: 893186 Fecha: 22/01/2026 Modelo: CPM253-PR15051 Área: Flotación Plomo

 PATRONES (2 requeridos para este tipo)	
PATRÓN 1: Buffer solution pH7 ID: SB107-500 Serie: 243528 Vence: 01/04/2027 	
PATRÓN 2: Buffer solution pH10 ID: SB115-500 Serie: 248172 Vence: 01/04/2027 	

 MEDICIONES DE pH (Plantilla específica para pH)						
TIPO	PATRÓN	LECTURA	ERROR	ERROR %	INCERT. %	ESTADO
Antes	7.02	6.96	-0.06	0.85%	0.0500	 Fuera
Antes	10.06	9.92	-0.14	1.39%	0.0539	 Fuera
Calibrado	7.02	7.01	-0.01	0.14%	0.0640	 OK
Calibrado	10.06	10.05	-0.01	0.10%	0.0500	 OK
Calibrado	7.02	7.02	0.00	0.00%	0.0510	 OK
Calibrado	10.06	10.05	-0.01	0.10%	0.0500	 OK
Calibrado	7.02	7.01	-0.01	0.14%	0.0500	 OK
Calibrado	10.06	10.05	-0.01	0.10%	0.0500	 OK

Ejemplo 3: Calibración de Pesómetro (WI)

REGISTRO DE CALIBRACIÓN - MASA PLANTILLA: Pesómetros (Masas Patrón)
--

 DATOS DE CABECERA	
TAG: [WI-710402 ▼] Descripción: Pesómetro de Cinta Marca: METTLER TOLEDO Área: Filtración	OT: 893674 Fecha: 17/01/2026 Rango: 0-60 kg P&ID: 710D001

 PATRÓN

Cualquier copia impresa, copia electrónica o reproducción de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA", las versiones vigentes de los documentos se encuentran disponibles en el sistema ENAXIS (<http://portal.minera>)

	PLANTILLA IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TI y TO	2.05.P09.T01 Revisión: 4 Abril 2024
		INTERNA

PATRÓN 1: Masas Patrón METTLER TOLEDO
ID: MASAS-001 | Clase: F1 | Vence: 15/12/2026 

 MEDICIONES DE MASA (Plantilla específica para pesómetros)						
TIPO	PATRÓN (kg)	LECTURA (kg)	ERROR (kg)	ERROR %	ESTADO	
Antes	--	--	--	--	Referencia	
Calibrado	15.00	15.09	+0.09	0.60%	 OK	
Calibrado	30.00	30.11	+0.11	0.37%	 OK	
Calibrado	45.00	45.08	+0.08	0.18%	 OK	

Ejemplo 4: Calibración de Temperatura (RTD/Termocupla)

REGISTRO DE CALIBRACIÓN - TEMPERATURA PLANTILLA: RTDs y Termocuplas (3-4 puntos)

 MEDICIONES DE TEMPERATURA						
TIPO	PATRÓN (°C)	LECTURA (°C)	ERROR (°C)	ERROR %	ESTADO	
Antes	0.01	0.40	+0.39	3900%*	 Fuera	
Calibrado	25.00	25.50	+0.50	2.00%		
Calibrado	50.00	50.40	+0.40	0.80%		
Calibrado	75.00	75.30	+0.30	0.40%	 OK	
Calibrado	100.00	100.10	+0.10	0.10%	 OK	
*Nota: El error % en punto bajo es alto por cercanía al cero. Se evalúa error absoluto (±1.0°C de tolerancia).						

2.10.3. CÁLCULOS AUTOMÁTICOS (ISO 17025)

Fórmulas Implementadas

CÁLCULOS AUTOMÁTICOS SEGÚN ISO 17025:2017

1. ERROR ABSOLUTO	
$E_{abs} = \text{Lectura_Instrumento} - \text{Valor_Patrón}$	
Ej: $E_{abs} = 69.60 - 70.00 = -0.40 \text{ kPa}$	
2. ERROR RELATIVO (%)	
$E_{rel} = (E_{abs} / \text{Valor_Patrón}) \times 100$	
Ej: $E_{rel} = (-0.40 / 70.00) \times 100 = -0.57\%$	

Cualquier copia impresa, copia electrónica o reproducción de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA", las versiones vigentes de los documentos se encuentran disponibles en el sistema ENAXIS (<http://portal.minera>)

	PLANTILLA IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TI y TO	2.05.P09.T01 Revisión: 4 Abril 2024
		INTERNA

3. ERROR MÁXIMO PERMITIDO (Tolerancia)	
Definido por fabricante o por política interna	
Comparación automática: ¿E_abs ≤ Tolerancia? →	✓ / ⚠
4. INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN (Simplificada)	
$U = \sqrt{U_{\text{patrón}}^2 + U_{\text{resolución}}^2 + U_{\text{repetibilidad}}^2}$	
$U_{\text{expandida}} = U \times k$ (donde $k=2$ para 95% de confianza)	
5. HISTÉRESIS (Para instrumentos con subida y bajada)	
$H = Lectura_{\text{subida}} - Lectura_{\text{bajada}} _{\text{máx}}$	
6. LINEALIDAD	
Desviación máxima de la curva ideal	

2.10.4. GENERACIÓN DE CERTIFICADO PDF

MINERA SAN CRISTÓBAL S.A.		
LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN		
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN INTERNA		
N° CERT: CAL-2026-0893-0186		
Este certificado cumple con los requisitos de		
ISO 17025:2017 para uso interno		

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

TAG: AIT-250006
Descripción: Analizador de pH
Marca: ENDRESS+HAUSER
Modelo: CPM253-PR15051
Número de Serie: 8104F305G00
Rango de Trabajo: 0-14 pH
Ubicación: Flotación Plomo - 240FT152ZI
P&ID: 250D005

2. PATRONES UTILIZADOS

PATRÓN	DESCRIPCIÓN	ID	N° SERIE	VENCIMIENTO
Patrón 1	Buffer solution pH7	SB107-500	243528	01/04/2027
Patrón 2	Buffer solution pH10	SB115-500	248172	01/04/2027

Trazabilidad: Los patrones son trazables a estándares nacionales e internacionales según ISO 17025.

3. RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

--	--	--	--	--

Cualquier copia impresa, copia electrónica o reproducción de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA", las versiones vigentes de los documentos se encuentran disponibles en el sistema ENAXIS (<http://portal.minera>)

	PLANTILLA IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TI y TO	2.05.P09.T01 Revisión: 4 Abril 2024
		INTERNA

TIPO	PATRÓN	LECTURA	ERROR	ERROR %	ESTADO
Antes	7.02 pH	6.96 pH	-0.06	-0.85%	Fuera
Antes	10.06 pH	9.92 pH	-0.14	-1.39%	Fuera
Calibrado	7.02 pH	7.01 pH	-0.01	-0.14%	✓ OK
Calibrado	10.06 pH	10.05 pH	-0.01	-0.10%	✓ OK
Calibrado	7.02 pH	7.02 pH	0.00	0.00%	✓ OK
Calibrado	10.06 pH	10.05 pH	-0.01	-0.10%	✓ OK
Calibrado	7.02 pH	7.01 pH	-0.01	-0.14%	✓ OK
Calibrado	10.06 pH	10.05 pH	-0.01	-0.10%	✓ OK

Error Máximo: -0.01 pH (Calibrado)
 Incertidumbre: ± 0.064 pH ($k=2$, 95% confianza)
 Tolerancia: ± 0.1 pH
 CONCLUSIÓN: **✓ EQUIPO CONFORME - DENTRO DE TOLERANCIA**

4. CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura: 21 °C
 Humedad Relativa: 3.00%
 Método: Comparativo

5. RESPONSABLES

Calibración realizada por:

Edgar Javier Calle Choque
 Técnico Instrumentista
 Aprobado por:

Saul Ramiro Balladares Rocha
 Supervisor de Instrumentación

Fecha de Calibración: 22/01/2026
 Fecha Próxima: 19/02/2026

Este documento es generado por el Laboratorio de Instrumentación de M.S.C.
 Válido para Gestión Interna. Trazabilidad según normas nacionales e internacionales.

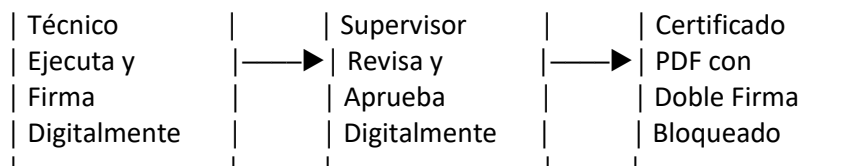
2.10.5. SISTEMA DE FIRMA DIGITAL

SISTEMA DE FIRMA DIGITAL PARA CERTIFICADOS

FLUJO DE FIRMA:

Cualquier copia impresa, copia electrónica o reproducción de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA", las versiones vigentes de los documentos se encuentran disponibles en el sistema ENAXIS (<http://portal.minera>)

	PLANTILLA IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TI y TO	2.05.P09.T01 Revisión: 4 Abril 2024
		INTERNA



CONFIGURACIÓN DE FIRMAS:

[📁 Subir Firma Digitalizada (PNG con fondo transparente)]	
Usuario: Edgar Javier Calle Choque	
Firma actual: [No cargada]	
[Seleccionar archivo] [📷 Capturar firma]	
☒ Requerir PIN de seguridad para firmar	
☒ Requerir doble autenticación para aprobador	
☒ Registrar IP y timestamp de cada firma	

REGISTRO DE FIRMAS DEL CERTIFICADO CAL-2026-0893-0186:

ROL	USUARIO	FECHA/HORA	
Responsable 1	Edgar Javier Calle Ch.	22/01/26 14:30	
Aprobador	Saul Ramiro Balladares	22/01/26 16:15	

2.10.6. GENERACIÓN DE STICKER AUTOMÁTICO

GENERACIÓN DE STICKER DE CALIBRACIÓN

PREVISUALIZACIÓN DEL STICKER:



Cualquier copia impresa, copia electrónica o reproducción de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA", las versiones vigentes de los documentos se encuentran disponibles en el sistema ENAXIS (<http://portal.minera>)

Código QR: 
(Enlace al certificado digital)

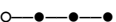
[\[🖨 Imprimir Sticker\]](#) [\[📄 Generar PDF Stickers\]](#) [\[🖨 Imprimir Lote\]](#)
[Tamaño: 5x3 cm ▼] [Material: Vinil Adhesivo ▼]

2.10.7. DASHBOARD DE CALIBRACIONES

DASHBOARD DE GESTIÓN DE CALIBRACIONES

INDICADORES CLAVE					
Calibraciones este mes	% Conformes (pasaron)	% No Conform. (antes cal.)	Vencidas	Próx. 7 días	
47	91.5%	23.4%	3 	12	

EQUIPOS CON CALIBRACIÓN VENCIDA					
TAG	DESCRIPCIÓN	ÚLTIMA CAL.	DÍAS VENCIDO	OT	
PIT-410201	Transmisor Presión	15/11/2025	162	Pendiente	
AIT-240102	Analizador pH	20/12/2025	127	892745	
TE-410055	Termocupla	30/12/2025	117	Pendiente	

TENDENCIA DE ERROR POR TAG (PIT-410401)				
Fecha Cal	Error Antes	Error Después	Tendencia	
07/03/2025	-0.35	-0.02	  Estable	
07/09/2025	-0.42	-0.03		
07/03/2026	-0.50	-0.05	 Deriva aumentando	
Recomendación: Reducir frecuencia de calibración de 6 a 4 meses				

MEJORES PRÁCTICAS ADICIONALES RECOMENDADAS

Normas de Referencia para tu Módulo

Norma	Aplicación
ISO 17025:2017	Requisitos generales para laboratorios de calibración
ISO 10012:2003	Sistemas de gestión de mediciones
OIML R 111-1	Pesas patrón (para pesómetros)
IEC 60751	RTDs industriales (termocuplas)
ISA TR 18.2.4	Alarmas y calibración en instrumentación
21 CFR Part 11	Firmas electrónicas (FDA, referencia)

Validaciones Automáticas Antes de Guardar

- ☒ ¿El patrón está dentro de su fecha de vencimiento?
- ☒ ¿Las condiciones ambientales están dentro del rango del patrón?

Cualquier copia impresa, copia electrónica o reproducción de este documento se considera "COPIA NO CONTROLADA", las versiones vigentes de los documentos se encuentran disponibles en el sistema ENAXIS (<http://portal.minera>)

	PLANTILLA IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TI y TO	2.05.P09.T01 Revisión: 4 Abril 2024
		INTERNA

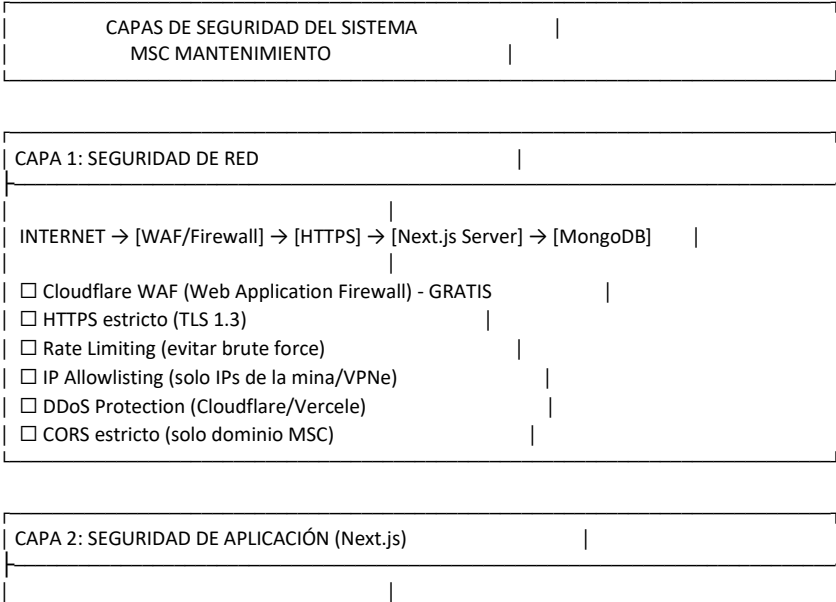
- ☒ ¿Se hizo la medición "Antes"? (Obligatorio)
- ☒ ¿Se hizo la medición "Calibrado"? (Obligatorio)
- ☒ ¿El error máximo excede la tolerancia? → Marcar como "No Conforme"
- ☒ ¿La frecuencia de calibración es la correcta para este TAG?

Funcionalidades Recomendadas Adicionales

- ☒ **ALERTAS INTELIGENTES:**
 - Si el error "Antes" tiende a crecer → Sugerir reducir frecuencia
 - Si el error "Calibrado" es siempre muy bajo → Sugerir ampliar frecuencia
 - Si 3 calibraciones seguidas son No Conformes → Generar RCA automático
- ☒ **TRAZABILIDAD COMPLETA:**
 - Cada patrón linkea a su propio certificado de calibración externa
 - Cadena de trazabilidad visible: Instrumento → Patrón → Patrón NIST → SI
- ☒ **MODO SIN CONEXIÓN (OFFLINE):**
 - El técnico puede llenar la calibración en tableta sin WiFi
 - Sincroniza automáticamente al volver a zona con cobertura
- ☒ **COMPARACIÓN ENTRE INSTRUMENTOS GEMELOS:**
 - Si hay 2 transmisores en la misma línea, comparar derivas
 - Detectar si ambos derivan igual (posible causa común)
- ☒ **FIRMA BIOMÉTRICA (Opcional Avanzado):**
 - Tabletas con lector de huella para firmar
 - Cumple con los más altos estándares de no repudio

Esto sería todo lo que necesitaría este desarrollo, por el momento

2.11 ARQUITECTURA DE SEGURIDAD COMPLETA



	PLANTILLA IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TI y TO	2.05.P09.T01 Revisión: 4 Abril 2024
		INTERNA

☐ Server Actions seguras (no exponer lógica al cliente)	
☐ CSP (Content Security Policy) estricto	
☐ Headers de seguridad HTTP	
☐ Sanitización de inputs (XSS)	
☐ Protección CSRF	
☐ Validación Zod en servidor (NO confiar en validación cliente)	
☐ Rate Limiting por ruta API	
☐ Límite de tamaño de archivos (upload)	

CAPA 3: AUTENTICACIÓN Y AUTORIZACIÓN	
☐ Next-Auth v5 con JWT	
☐ MFA (Autenticación Multi-Factor) para supervisores/admin	
☐ Roles granulares (RBAC)	
☐ Sesiones con tiempo de expiración	
☐ Rotación de tokens	
☐ Bloqueo después de N intentos fallidos	
☐ Registro de todos los accesos (audit log)	

CAPA 4: SEGURIDAD DE BASE DE DATOS (MongoDB)	
☐ MongoDB Atlas con IP Whitelist	
☐ Usuario de BD con privilegios mínimos	
☐ Conexión TLS/SSL	
☐ Encriptación en reposo (Atlas lo hace automático)	
☐ No exponer connection string en cliente	
☐ Sanitización de queries (evitar NoSQL injection)	
☐ Backups automáticos diarios	

CAPA 5: PROTECCIÓN DE DATOS SENSIBLES	
☐ Contraseñas: bcrypt/argon2 (NUNCA texto plano)	
☐ Datos personales: Encriptados	
☐ Firmas digitales: Almacenamiento seguro	
☐ Fotos de equipos: Bucket privado (S3/MinIO) con acceso firmado	
☐ API Keys: Variables de entorno (.env) NUNCA en código	
☐ Logs: Sin datos sensibles (solo IDs)	

	PLANTILLA IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TI y TO	2.05.P09.T01 Revisión: 4 Abril 2024 INTERNA
---	---	--

3. Requerimientos

3.1 Funcionales. *Especificar cada una de las funcionalidades requeridas por el usuario.*

Requerimiento:

Descripción:

Entrada:

Salida:

	PLANTILLA IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS TI y TO	2.05.P09.T01 Revisión: 4 Abril 2024 INTERNA
---	---	--

3.2 Capacidad. Especificar los requerimientos para cubrir la cantidad de usuarios, tareas o procesos en ejecución, plataformas y servicios involucrados (nuevos o existentes).

Requerimiento:

Descripción:

Plataforma/Servicio involucrado:

3.3 Seguridad. Especificar los requerimientos para el control de los riesgos identificados en el formulario **2.05.P09.F01** Checklist de Controles de Seguridad de la Información para el Desarrollo/Implementación.

Requerimiento:

Descripción:

Controles:

Entrada:

Salida:

7. Criterios de aceptación para los beneficios logrados

Especificar los criterios de medición del logro de los beneficios planteado en la solicitud de la implementación. Medidas cualitativas y de preferencia cuantitativas. Se traducen en pruebas de verificación del logro de los beneficios.

8. Viabilidad

Descripción de la solución planteada

9. Acta de Aceptación de usuario

Yo <Usuario líder> doy conformidad al presente documento, el mismo representa a cabalidad mis requerimientos; entiendo que cualquier cambio en este documento implicaría un nuevo análisis influyendo en la solución planteada incluyendo la factibilidad y el tiempo de entrega de la solución.

Firma

<Usuario líder>